

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 9-2024

XÁC SUẤT NÂNG CAO

1 Độ đo

Định nghĩa. Cho $\mathcal{M}$ là một họ các tập con của tập X . Ta nói $\mathcal{M}$ là một σ -đại số nếu $\mathcal{M}$ thỏa

- a) $X \in \mathcal{M}$,
- b) Nếu $A \in \mathcal{M}$ thì $A^c \in \mathcal{M}$
- c) Nếu $A_n \in \mathcal{M} \ n = 1, 2, \dots$ thì $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$

Khi đó $(X, \mathcal{M})$ gọi là một không gian đo được và phần tử của $\mathcal{M}$ gọi là các tập đo được.

Hệ quả. Cho $(X, \mathcal{M})$ là một không gian đo được. Ta có

- a) $\emptyset \in \mathcal{M}$
- b) Nếu $A_n \in \mathcal{M} \ n = 1, 2, \dots$ thì $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$.

Bài tập. Chứng minh hệ quả bằng cách sử dụng luật De Morgan

$$A \setminus \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (A \setminus A_i), \quad A \setminus \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (A \setminus A_i)$$

Mệnh đề. a) Nếu $\mathcal{M}_i (i \in I)$ là một họ các σ -đại số trên X thì $\bigcap_{i \in I} \mathcal{M}_i$ là một σ -đại số. Cho $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$. b) Đặt $\sigma(\mathcal{F}) = \{A : A \in \mathcal{M}, \forall \mathcal{F} \subset \mathcal{M}\}$. Khi đó, $\sigma(\mathcal{F})$ là σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathcal{F}$, nghĩa là cho σ -đại số $\mathcal{M}$,

$$\mathcal{F} \subset \mathcal{M} \Rightarrow \sigma(\mathcal{F}) \subset \mathcal{M}$$

Ta nói $\sigma(\mathcal{F})$ là σ -đại số sinh ra bởi $\mathcal{F}$.

Bài tập. a) Chứng minh ba tính chất của σ -đại số. b) CM tính nhỏ nhất của $\sigma(\mathcal{F})$

Định nghĩa. Cho $I \subset \mathbb{N}$. Cho $\mathcal{F} = \{A_i : i \in I\}$ là các tập đo được thỏa $A_i \neq \emptyset, A_i \cap A_j = \emptyset$ nếu $i \neq j, i, j \in I$ và $\bigcup_{i \in I} A_i = X$. Nếu I hữu hạn, ta nói $\mathcal{F}$ là một phân hoạch hữu hạn của X . Trong xác suất họ này còn gọi là một bộ biến cố đầy đủ. Nếu I vô hạn, ta nói $\mathcal{F}$ là một phân hoạch đếm được của X . Ta nói $\sigma(\mathcal{F})$ là σ -đại số của phân hoạch hữu hạn (hay phân hoạch đếm được) $\mathcal{F}$.

Mệnh đề. Cho $I \subset \mathbb{N}$. Cho $\mathcal{F} = \{A_i : i \in I\}$. Khi đó $\sigma(\mathcal{F})$ bao gồm $\emptyset, X$ và các tập hợp có dạng $\bigcup_{i \in J} A_i$ với $J \subset I$.

Định nghĩa. Cho τ là họ các tập mở của $\mathbb{R}^n$. Khi đó σ -đại số nhỏ nhất trên $\mathbb{R}^n$ chứa τ gọi là σ -đại số Borel và ký hiệu là $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Các phần tử của $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ gọi là các tập Borel. Các tập Borel thông thường là các tập mở trong $\mathbb{R}^n$, các tập đóng trong $\mathbb{R}^n$, giao đếm được các tập mở, hội đếm được các tập đóng.

Định nghĩa. Cho $(X, \mathcal{M})$ là một không gian đo được. Một ánh xạ $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ gọi là một độ đo (dương) nếu

- a) Tồn tại $A \in \mathcal{M}$ sao cho $\mu(A) < \infty$,
- b) Nếu $A_n \in \mathcal{M}, n = 1, 2, \dots$ và $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$ thì

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Khi đó $(X, \mathcal{M}, \mu)$ gọi là một không gian đo. Nếu $\mu(X) = 1$ thì μ gọi là một độ đo xác suất và $(X, \mathcal{M}, \mu)$ gọi là một không gian xác suất.

Mệnh đề. Với mỗi hàm tăng $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tồn tại một độ đo ký hiệu μ_F , gọi là độ đo Stieltjes, xác định trên σ -đại số Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sao cho với mọi $a < b$ ta có

$$\begin{aligned}\mu_F([a, b]) &= F_+(b) - F_-(a) \\ \mu_F((a, b)) &= F_-(b) - F_+(a) \\ \mu_F([a, b)) &= F_-(b) - F_-(a) \\ \mu_F((a, b]) &= F_+(b) - F_+(a)\end{aligned}$$

trong đó $F_+(x) = \lim_{t \rightarrow x^+} F(t)$ và $F_-(x) = \lim_{t \rightarrow x^-} F(t)$.

Định nghĩa. Nếu chọn $F(x) = x$ thì μ_F được gọi là độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}$ và ký hiệu là m hay m_1 . Với độ đo Lebesgue, ta có $m(\{a\}) = 0, m((a, b)) = m([a, b)) = m((a, b]) = m([a, b]) = b - a$ với $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.

Định lý. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$ là một không gian đo. Ta có

- a) $\mu(\emptyset) = 0$,
- b) Nếu $A_n \in \mathcal{M}, n = 1, 2, \dots, m$ và $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$ thì

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^m A_n\right) = \sum_{n=1}^m \mu(A_n)$$

- c) Nếu $A, B \in \mathcal{M}$ và $A \subset B$ thì $\mu(A) \leq \mu(B)$.

d) Nếu $A_n \in \mathcal{M}$ và $A_n \subset A_{n+1}$, $n = 1, 2, \dots$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)$$

e) Nếu $A_n \in \mathcal{M}$, $A_{n+1} \subset A_n$, và $\mu(A_1) < \infty$, $n = 1, 2, \dots$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)$$

f) Nếu $A_n \in \mathcal{M}$, $n = 1, 2, \dots$ thì

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Bài tập. CM tính chất d) theo các bước sau i) Đặt $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$, $n = 2, 3, \dots$ CM $B_i \cap B_j = \emptyset$ khi $i \neq j$

ii) CM $A_n = \bigcup_{i=1}^n B_i$.

iii) CM $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$.

iv) Tính $\mu(A_n)$ và $\mu(A)$ theo $\mu(B_i)$.

v) Suy ra đpcm.

Mệnh đề. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$.

a) Nếu $A, B \in \mathcal{M}$, $A \subset B$ và $\mu(B) = 0$ thì $\mu(A) = 0$.

b) Nếu $A_n \in \mathcal{M}$ và $\mu(A_n) = 0$, $n = 1, 2, \dots$, thì $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 0$.

Định nghĩa. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Ta nói độ đo μ là đầy đủ nếu với mọi $A \in \mathcal{M}$, $\mu(A) = 0$ và cho $B \subset A$ thì $B \in \mathcal{M}$. Trong trường hợp này, σ -đại số $\mathcal{M}$ cũng gọi là đầy đủ.

Mệnh đề. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Gọi $\mathcal{M}^*$ là họ các tập $E \subset X$ sao cho tồn tại các tập $A, B \in \mathcal{M}$ sao cho $A \subset E \subset B$ và $\mu(B \setminus A) = 0$. Khi đó đặt $\mu^*(E) = \mu(A)$. Ta được $\mathcal{M}^*$ là một σ -đại số đầy đủ trên X và μ^* là một độ đo đầy đủ trên $\mathcal{M}^*$.

Bài tập. Chứng minh mệnh đề trên theo các bước sau

i) Giả sử $A \subset E \subset B$ và $\mu(B \setminus A) = 0$, $A_1 \subset E \subset B_1$ và $\mu(B_1 \setminus A_1) = 0$ với $A, A_1, B, B_1 \in \mathcal{M}$. CM $\mu(A) = \mu(A_1)$. Từ đó suy ra định nghĩa của μ^* hoàn toàn xác định.

ii) CM $\mathcal{M}^*$ là một σ -đại số.

iii) CM μ^* là một độ đo

iv) CM tính đầy đủ của $(X, \mathcal{M}^*, \mu^*)$.

Định nghĩa. Trên $(X, \mathcal{M}, \mu)$, xét hàm mệnh đề $P(x), x \in X$. Ta nói P đúng hầu hết trên $E \in \mathcal{M}$ nếu tồn tại một tập hợp $A \in \mathcal{M}, \mu(A) = 0$ sao cho $P(x)$ đúng trên $E \setminus A$. Ta viết P đúng hầu hết khắp nơi (hkn hay a.e.) trên E . Nếu μ là độ đo xác suất, ta còn nói P đúng hầu chắc chắn (hec hay a.s.) trên E .

BÀI TẬP

Dạng 1. Kiểm tra các điều kiện của σ -đại số, tìm $\sigma(\mathcal{F})$

Khi cho một $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$, ta tìm các phần tử của $\sigma(\mathcal{F})$ bằng cách (1) Bổ sung $X, \emptyset$, (b) thực hiện các phép toán tập hợp $\cap, \cup, \setminus, \cap_{i=i_0}^\infty, \cup_{i=i_0}^\infty$ trên $\mathcal{F}$ để suy ra các tập hợp của $\sigma(\mathcal{F})$. 1. Cho $X = \{a\}$. Hỏi $\mathcal{P}(X)$ là gì? Tương tự với $X = \{a, b\}, X = \{a, b, c\}$. Liệt kê các σ -đại số trên X .

1. Cho $X = \{a, b, c\}$. Đặt $A = \{a\}, \mathcal{F} = \{A\}$. Hỏi (i) $\mathcal{F}$ có là σ -đại số không? (ii) Nếu $\mathcal{M}$ là một σ -đại số trên X và $\mathcal{M} \supset \mathcal{F}$ thì $\mathcal{M}$ chứa các tập con nào? (iii) Tìm tất cả các σ -đại số chứa $\mathcal{F}$, (iv) σ -đại số nhỏ nhất $\sigma(\mathcal{F})$ là gì? (v) Chỉ ra các tập hợp đo được, các tập hợp không đo được theo $\sigma(\mathcal{F})$
2. Bài tương tự với $X = \{a, b, c\}$ và $\mathcal{F} = \{\{a, b\}\}, \mathcal{F} = \{\{a, b\}, \{a\}\}, \mathcal{F} = \{\{a, b\}, \{c\}\}$
3. Bài tương tự với $X = \{a, b, c, d\}$. Đặt $\mathcal{F} = \{\{a, b\}\}, \mathcal{F} = \{\{a\}, \{b\}\}$.
4. Cho $\mathcal{M}_i, i \in I$, là một họ các σ -đại số trên X . CMR $\bigcap_{i \in I} \mathcal{M}_i$ là một σ -đại số trên X .
5. Cho $X \neq \emptyset, \mathcal{M}$ là họ các tập A của X sao cho A hay $X \setminus A$ là quá đếm được.

- (a) CMR $\mathcal{M}$ là một σ -đại số trên X và $\mathcal{M} = \sigma(\{x\}, x \in X)$.
- (b) CMR nếu X quá đếm được thì $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$.
- (c) CMR nếu X là hội của hai tập vô hạn không đếm được rời nhau thì $\mathcal{M} \neq \mathcal{P}(X)$.

Dạng 2. Tìm σ -đại số sinh ra từ một phân hoạch

Cho $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X), \mathcal{F} = \{A_i : i \in I\}$ trong đó $I \subset \mathbb{N}, A_i \cap A_j = \emptyset$ với $i \neq j$

1. Nếu $\bigcup_{i \in I} A_i = X$ thì ta tìm các phần tử của $\sigma(\mathcal{F})$ bằng cách thực hiện lấy tất cả các tập hợp có dạng $\bigcup_{i \in J} A_i$ với $J \subset I$ để suy ra các tập hợp của $\sigma(\mathcal{F})$.
2. Nếu $\bigcup_{i \in I} A_i \neq X$ thì ta bổ sung $A_c = X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i$. Khi đó $\{A_c, A_i\}$, $i \in I$ là một phân hoạch của X và $\sigma(\mathcal{F})$ gồm các phần tử có dạng $\bigcup_{i \in J} A_i, A_c \cup \bigcup_{i \in J} A_i$ với $J \subset I$
3. Trên $(X, \mathcal{M})$, cho $A \subset X$, tìm $\sigma(\mathcal{F})$ với $\mathcal{F} = \{A\}$.
4. Trên $\mathbb{R}$, tìm $\sigma(\mathcal{F})$ với $\mathcal{F} = \{[0, 1], (2, 4)\}$. Tập hợp $[0, 3]$ có $\sigma(\mathcal{F})$ -đo được không? 3. Trên $\mathbb{R}$, tìm $\sigma(\mathcal{F})$ với $\mathcal{F} = \{[0, 3], (2, 5)\}$. Tập hợp $[0, 5]$ có $\sigma(\mathcal{F})$ -đo được không?
5. Cho tập X và các tập hợp $A, B \subset X$. Đặt $\mathcal{F} = \{A, B\}$. Tìm $\sigma(\mathcal{F})$ trong hai trường hợp $A \cap B = \emptyset$ và $A \cap B \neq \emptyset$.

Dạng 3. Chứng minh một tập hợp trên $\mathbb{R}$ là tập Borel

Ta sử dụng tính chất: các tập mở trên $\mathbb{R}$ bao gồm các khoảng mở (a, b) và $\bigcup_{i \in J} (a_i, b_i)$ với $J \subset \mathbb{N}$. Các tập hợp khác dùng phép toán tập hợp để kiểm tra.

1. Cho $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. CMR các tập hợp $(a, \infty), [a, \infty), (-\infty, b], (-\infty, b), [a, b), (a, b], [a, b], (a, b)$ là các tập Borel. Tập hợp $\{a\}$ với $a \in \mathbb{R}$ có phải là tập Borel không?
2. Cho $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. Cho $\mathcal{F}_0 = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$.
 - (a) CMR $\sigma(\mathcal{F}_0) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
 - (b) Cho $\mathcal{M}$ là một σ -đại số trên $\mathbb{R}$ và giả sử $(a, \infty) \in \mathcal{M}$ với mọi $a \in \mathbb{R}$. Sử dụng đẳng thức $[a, \infty) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}, \infty)$ CMR $[a, \infty) \in \mathcal{M}$. Suy ra $(-\infty, b), (-\infty, b], (a, b), [a, b), (a, b]$ là các tập hợp trong $\mathcal{M}$. Từ đó suy ra $\sigma(\mathcal{F}_0)$ cũng có tính chất như $\mathcal{M}$.
 - (c) Cho tập hợp U mở trong $\mathbb{R}$. Lý thuyết tập hợp cho biết: tập hợp các khoảng $I := (a, b) \subset U$ (với $a, b \in \mathbb{Q}$) là đếm được, do đó, ta có thể viết các khoảng này dưới dạng dãy $(I_n), n = 1, 2, \dots$ CMR $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$. Từ đó suy ra $U \in \sigma(\mathcal{F}_0)$ với mọi tập mở $U \subset \mathbb{R}$.
 - (d) Sử dụng điều trên CMR $\sigma(\mathcal{F}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

3. CMR $\sigma(\mathcal{F}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ với $\mathcal{F}_0 = \{[a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$.
4. CMR $\sigma(\mathcal{F}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ với $\mathcal{F}_0 = \{(a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$.
5. CMR $\sigma(\mathcal{F}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ với $\mathcal{F}_0 = \{[a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$.

Dạng 4. Các độ đo tổng quát

Ta sử dụng các tiên đề của độ đo để chứng minh.

1. Cho μ_n là một dãy các độ đo trong không gian đo được $(X, \mathcal{M})$ và $\{a_n\}$ là một dãy các số thực không âm. Hỏi $\mu = \sum_{j=1}^{\infty} a_n \mu_n$ có xác định một độ đo dương trên $(X, \mathcal{M})$? Nếu μ_n là các độ đo xác suất và $\sum a_n = 1$ thì μ có độ đo xác suất.
2. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$ là một không gian đo, $\mu(X) < \infty$, và (A_n) là một dãy các tập con đo được trên không gian đo. Đặt

$$\limsup_n A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k, \liminf_n A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

CM

$$\mu\left(\liminf_n A_n\right) \leq \liminf_n \mu(A_n), \mu\left(\limsup_n A_n\right) \geq \limsup_n \mu(A_n)$$

Dạng 5. Các độ đo rời rạc từ σ -đại số sinh ra từ một phân hoạch

Cho $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$, $\mathcal{F} = \{A_i : i \in I\}$ trong đó $I \subset \mathbb{N}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ với $i \neq j$.

1. Nếu $\bigcup_{i \in I} A_i = X$ thì ta xây dựng độ đo trên $\sigma(\mathcal{F})$ bằng cách đặt $\mu(A_i) = p_i \geq 0, i \in I$. Khi đó nếu $A = \bigcup_{i \in J} A_i$ với $J \subset I$ thì $\mu(A) = \sum_{i \in J} p_i$
2. Nếu $\bigcup_{i \in I} A_i \neq X$ thì ta xây dựng độ đo trên $\sigma(\mathcal{F})$ bằng cách đặt $\mu(A_i) = p_i, i \in I, \mu(A_c) = p_c \geq 0$ với $A_c = X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i$. Khi đó nếu $A = \bigcup_{i \in J} A_i$ với $J \subset I$ thì $\mu(A) = \sum_{i \in J} p_i$. $A = A_c \cup \bigcup_{i \in J} A_i$ với $J \subset I$ thì $\mu(A) = p_c + \sum_{i \in J} p_i$.
3. $\mu(X) = \sum_{i \in I} p_i$. Nếu μ là độ đo xác suất thì $\sum_{i \in I} p_i = 1$.
4. Cho $X = \{a, b\}$, μ là một hàm trên các tập con của X . Cho biết $\mu(\{a\}) = 1/4$ và $\mu(X) = 1$. Cho biết giá trị của $\mu(\emptyset), \mu(\{b\})$ để μ là độ đo.

5. Cho $X = \{a, b, c\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(X)$. Cho biết μ là một độ đo xác suất trên $\mathcal{F}$ và $\mu(\{a, b\}) = x$, $\mu(\{b, c\}) = y$, $\mu(\{c, a\}) = z$. Tìm điều kiện của x, y, z và tính $\mu(\{a\})$, $\mu(\{b\})$, $\mu(\{c\})$ theo x, y, z
6. Cho $X = \{a, b, c, d\}$, cho μ, ν là độ đo xác suất trên $\mathcal{P}(X)$. Cho biết $\mu(\{a\}) = \mu(\{b\}) = \mu(\{c\}) = \mu(\{d\}) = 1/4$ và $\nu(\{b\}) = \nu(\{d\}) = 1/2$. Cho $\mathcal{J} = \{\emptyset, X, \{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, a\}\}$
- (a) $\mu(A) = \nu(A)$ với $A \in \mathcal{J}$
- (b) CM có $A \in \sigma(\mathcal{J})$ với $\mu(A) \neq \nu(A)$.
7. Cho tập X và một phân hoạch $\mathcal{F} = \{A_i : i \in I\}$, $I \subset \mathbb{N}$, của X . Cho các số thực $p_i > 0$, $i \in I$ và $\mu_0 : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ với $\mu_0(A_i) = p_i$. Xây dựng độ đo μ trên $\sigma(\mathcal{F})$ với $\mu(A_i) = \mu_0(A_i)$ với mọi $i \in I$. Khi nào thì độ đo μ là độ đo xác suất.
8. Cho tập X và một phân hoạch $\mathcal{F} = \{A_i : i = 0, 1, \dots, n\}$. Chứng minh độ đo μ là độ đo xác suất.
- (a) μ thỏa $\mu(A_i) = C_n^i p^i (1-p)^{n-i}$ ($0 < p < 1$). Độ đo μ gọi là độ đo nhị thức. Tính $\mu(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$ với $n = 40, p = 0.1$.
- (b) μ thỏa $\mu(A_i) = \frac{1}{n+1}$. Độ đo này gọi là độ đo đều rời rạc.
9. Cho tập X và một phân hoạch đếm được $\mathcal{F} = \{A_i : i = 0, 1, \dots\}$ của X . Chứng tỏ các độ đo sau là độ đo xác suất
- (a) μ thỏa $\mu(A_i) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$ ($\lambda > 0$). Độ đo này gọi là độ đo Poisson. Tính $\mu(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$ với $\lambda = 2$.
- (b) μ thỏa $\mu(A_i) = p(1-p)^i$ ($p \in (0, 1)$). Độ đo này gọi là độ đo hình học. Tính $\mu(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$ với $p = 0.6$.
- (c) μ thỏa $\mu(A_i) = C_{i+r-1}^{r-1} p^r (1-p)^i$ ($p \in (0, 1)$). Độ đo này gọi là độ đo Pascal hay độ đo nhị thức âm. HD: sử dụng công thức

$$(1+x)^\alpha = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{\alpha}{i} x^i \text{ với } |x| < 1 \text{ và}$$

$$\binom{\alpha}{0} = 1, \binom{\alpha}{i} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-i+1)}{i!}, \quad i = 1, 2, \dots$$

Dạng 6. Độ đo Lebesgue, Stieljes trên $\mathbb{R}$

Độ đo Lebesgue: $m((a, b)) = m((a, b]) = m([a, b]) = m([a, b)) = b - a$ (với $a < b$). Ta cũng có $m(\{a\}) = 0$

Độ đo Stieljes: Nếu $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm không giảm thì F xác định độ đo Stieljes μ_F trên $\mathbb{R}$ với $\mu_F(\{a\}) = F_+(a) - F_-(a)$, $\mu_F((a, b)) = F_-(b) - F_+(a)$, $\mu_F((a, b]) = \mu_F((a, b)) + \mu_F(\{b\})$, $\mu_F([a, b)) = \mu_F((a, b)) + \mu_F(\{a\})$, $\mu_F([a, b]) = \mu_F((a, b)) + \mu_F(\{a\}) + \mu_F(\{b\})$, $\mu_F((-\infty, b)) = F_-(b) - \lim_{a \rightarrow -\infty} F(a)$, $\mu_F((a, \infty)) = \lim_{b \rightarrow \infty} F(b) - F_+(a)$

1. Cho m là độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}$. Tìm $m([2, 3])$, $m((1, 5])$, $m(\{4\})$, $m\left[\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(n, n + \frac{1}{2^n}\right)\right]$.
2. Với $A \subset X$, ta định nghĩa hàm $\mathbb{I}_A : X \rightarrow \mathbb{R}$ như sau

$$\mathbb{I}_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0, & x \in X \setminus A \end{cases}$$

Cho $F(x) = \frac{1}{4}\mathbb{I}_{[0, \infty)} + \frac{1}{2}\mathbb{I}_{[1, \infty)} + \frac{1}{4}\mathbb{I}_{[2, \infty)}$. Cho $\mathbb{P}$ xác định bởi $\mathbb{P}((-\infty, x]) = F(x)$. Tìm độ đo của $A = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $B = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$, $C = \left(\frac{2}{3}, \frac{5}{2}\right)$, $D = [0, 2)$, $E = (3, \infty)$, $G = [1, 2]$, $H = [0, 1)$, $K = \{2\}$

3. Cho $F(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \mathbb{I}_{[\frac{1}{4}, \infty)}(x)$. Cho $\mathbb{P}$ xác định bởi $\mathbb{P}((-\infty, x]) = F(x)$. Tìm độ đo của các tập hợp sau $A = [1, \infty)$, $B = \left[\frac{1}{10}, \infty\right)$, $C = \{0\}$, $D = \left[0, \frac{1}{2}\right)$, $E = (-\infty, 0)$, $G = (0, \infty)$.

Dạng 7. Các độ đo Radon-Nikodym trên $\mathbb{R}$

Nếu $f(x) \geq 0$ có $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt < \infty$ thì ta có thể xác định hàm

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Khi đó $\mu_F(\{a\}) = 0$, với mọi $a, b \in \mathbb{R}$ ta có

$$\mu_F([a, b]) = \mu_F((a, b]) = \mu_F([a, b)) = \mu_F((a, b)) = \int_a^b f(t)dt$$

Ta ký hiệu $d\mu_F/dm = f$.

Nếu $f(x) \geq 0$ và $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 1$ thì μ_F là độ đo xác suất và f gọi là hàm mật độ của độ đo này.

1. Dùng máy tính, tìm độ đo $\mu_F([c, d])$ với $F(x) = \int_{-n}^x f(t)dt$. Đặt $f(x) = 0$ trên các khoảng không ghi ra. Độ đo đó gọi là
 - (a) đều Uniform(a,b): $f(x) = \frac{1}{b-a}$ với $x \in [a, b], a = 0, b = 3$, chọn $c = -1, d = 2$
 - (b) chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ($x \in \mathbb{R}$) với $\sigma = 2, \mu = 0$, chọn $c = -2, d = 1$,
 - (c) mũ Exp(β) ($\beta > 0$): $f(x) = \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta} (x > 0), \beta = 1$, chọn $c = -1, d = 4$
2. Cho biết hàm $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$ xác định với $z > 0$ và có các tính chất $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \Gamma(n+1) = n!, \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}, \Gamma((2m+1)/2) = 1 \times 3 \times \dots \times (2m-1)\sqrt{\pi}/2^m (m \in \mathbb{N})$. Dùng máy tính, tìm độ đo $\mu_F((c, d))$ với $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$. Đặt $f(x) = 0$ trên các khoảng không ghi ra. Độ đo đó gọi là
 - (a) Gamma(α, β) ($\alpha, \beta > 0$): $f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} (x > 0)$, chọn $\alpha = 1, \beta = 1$, chọn $c = -1, d = 3$, cho biết $\Gamma(1) = 1$.
 - (b) $\chi^2(p)$ ($p > 0$): $f(x) = \frac{1}{2^{p/2}\Gamma(p/2)} x^{-1+p/2} e^{-x/2} (x > 0)$, chọn $p = 1$ chọn $c = 1, d = 3$
 - (c) Beta(α, β) ($\alpha, \beta > 0$): $f(x) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} (0 < x < 1)$, chọn $\alpha = 1, \beta = 2$, chọn $c = -1, d = 2$.
 - (d) Student $St(n)$ ($n \in \mathbb{N}$): $f(x) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}, x \in \mathbb{R}$ chọn $n = 1$, chọn $c = -1, d = 2$
 - (e) Fisher-Snedecor $F(p, n)$: $f(x) = \frac{(p/n)^{p/2}\Gamma((p+n)/2)}{\Gamma(p/2)\Gamma(n/2)} \frac{x^{p/2-1}}{(1+px/n)^{(p+n)/2}} x > 0$, chọn $p = 2, n = 3$ và $c = 1, d = 4$.

Dạng 8. Tính chất đúng hầu hết khắp nơi

Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$, cho một hàm mệnh đề $P(x), x \in X$. Ta nói $P(x)$ đúng hầu hết khắp nơi theo độ đo μ nếu tồn tại tập $A \in \mathcal{M}, \mu(A) = 0$ sao cho $P(x)$ đúng với mọi $x \in X \setminus A$.

Đề giải các bài toán ta sử dụng tính chất: nếu $B \subset A$ và $\mu(A) = 0$ thì $\mu(B) = 0$ và $\mu(\cup_{i \in I} A_i) = 0$ nếu $\mu(A_i) = 0$ với mọi $i \in I, I \subset \mathbb{N}$.

1. Trên $\mathbb{R}$ với độ đo Lebesgue, chứng minh rằng mọi tập con hữu hạn, mọi tập con đếm được của $\mathbb{R}$ đều có độ đo Lebesgue là 0.

2. Cho hàm $f(x) = 1/\sin x$ với $x \neq k\pi$, $f(k\pi) = 1$ với $(k \in \mathbb{Z})$, $g(x) = 1/\sin x$ với $x \neq k\pi$, $g(k\pi) = 0$ với $(k \in \mathbb{Z})$. Chứng minh $f = g$ hầu khắp nơi theo độ đo Lebesgue.
3. Cho hàm $f(x) = 1/|\cos x|$ với $\cos x \neq 0$, $f(x) = 1$ với $\cos x = 0$, $g(x) = 2/|\cos x|$ với $\cos x \neq 0$, $g(x) = -3$ với $\cos x = 0$. Chứng minh $0 \leq f \leq g$ hầu khắp nơi theo độ đo Lebesgue.
4. Nếu $f_1 = g_1, f_2 = g_2$ hkn thì $f_1 \pm f_2 = g_1 \pm g_2, f_1 f_2 = g_1 g_2$ hkn. 5. Chứng minh rằng nếu $f = g$ hkn và $g = h$ hkn thì $f = h$ hkn.
5. Nếu $f_n = g_n$ hkn với mọi $n = 1, 2, \dots$ và nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ hkn, $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = g$ thì $f = g$ hkn.
6. Nếu tồn tại $M > 0$ sao cho $|f(x)| \leq M$ hkn thì ta nói f bị chặn hkn. CMR nếu f, g bị chặn hkn thì $f \pm g, fg$ bị chặn hkn.
7. Nếu f bị chặn hkn. Đặt $\|f\|_\infty = \inf\{M : |f(x)| \leq M \text{ hkn}\}$. CM $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ hkn.
8. Nếu f, g bị chặn hkn thì $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.

2 Hàm đo được

Định nghĩa. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y, B \subset Y$. Ta định nghĩa ảnh ngược của tập B qua ánh xạ f là $f^{-1}(B) = \{\omega \in X : f(\omega) \in B\}$. Tập hợp này cũng được ký hiệu là $(f \in B)$.

Mệnh đề. Cho $B_i, i \in I, B, C$ là các tập con của Y và cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$. Khi đó $(f \in Y) = X$ và

$$\begin{aligned} \left(f \in \bigcup_{i \in I} B_i \right) &= \bigcup_{i \in I} (f \in B_i) \\ \left(f \in \bigcap_{i \in I} B_i \right) &= \bigcap_{i \in I} (f \in B_i) \\ (f \in B \setminus C) &= (f \in B) \setminus (f \in C) \end{aligned}$$

HÀM ĐO ĐƯỢC

Định nghĩa. Cho $(X, \mathcal{M}), (Y, \mathcal{N})$ là hai không gian đo được. Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ gọi là đo được nếu $f^{-1}(W) \in \mathcal{M}$ với mọi $W \in \mathcal{N}$. Nếu $(X, \mathcal{M}) = (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)), (Y, \mathcal{N}) = (\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$ thì f được gọi là Borel đo được hay gọi vắn tắt là hàm Borel.

Định lý. Cho $(X, \mathcal{M}), (\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$ là không gian đo được. Ánh xạ $f : X \rightarrow \mathbb{R}^k$ là đo được nếu và chỉ nếu $f^{-1}(U) \in \mathcal{M}$ với mọi U là tập mở trong $\mathbb{R}^k$.

Bài tập. CM Định lý theo các bước sau: i) Đặt $\mathcal{N}_f = \{W \subset \mathbb{R}^k : f^{-1}(W) \in \mathcal{M}\}$. CM $\mathcal{N}_f$ là một σ -đại số trong $\mathbb{R}^k$

ii) CM $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k) \subset \mathcal{N}_f$

Hệ quả. Mọi ánh xạ liên tục $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ đều là một hàm Borel đo được.

Bài tập. Sử dụng tính chất ảnh ngược liên tục của một tập mở là một tập mở và tính chất nếu $\mathcal{F} \subset \sigma$ -đại số $\mathcal{M}$ thì $\sigma(\mathcal{F}) \subset \mathcal{M}$ để chứng minh mệnh đề.

Bài tập. a) Chứng minh tính chất $(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A))$ với $A \subset Z$.

b) CM mệnh đề.

Mệnh đề. Hàm $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ đo được nếu và chỉ nếu một trong các điều sau là đúng với mọi $a \in \mathbb{R}$

a) $(f \geq a) := f^{-1}([a, \infty])$ đo được.

b) $(f > a) := f^{-1}((a, \infty])$ đo được.

c) $(f \leq a) := f^{-1}([-\infty, a])$ đo được.

d) $(f < a) := f^{-1}([-\infty, a))$ đo được.

e) $(f \in (a, b)) := f^{-1}((a, b))$ đo được với mọi $a < b$ và $f^{-1}(\infty)$ đo được.

Bài tập. CM mệnh đề trên theo các bước sau

i) CM $(f > a) = \cup_{n=1}^{\infty} (f \geq a + \frac{1}{n})$. Từ đó CM a) $\Rightarrow$ b).

ii) CM b) $\Rightarrow$ c).

iii) CM $(f < a) = \cup_{n=1}^{\infty} (f \leq a - \frac{1}{n})$. Từ đó CM c) $\Rightarrow$ d).

iv) CM $(f \in [a, b)) = (f < b) \setminus (f < a)$. Từ đó CM $(f \in [a, b))$ đo được.

CM $a + \delta_n < b$ với $\delta_n = \frac{b-a}{2n}$ và $(f \in (a, b)) = \cup_{n=1}^{\infty} (f \in [a + \delta_n, b))$. Từ đó CM d) $\Rightarrow$ e).

v) Sử dụng tính chất: mọi tập mở V trong $\mathbb{R}$ đều có thể viết dưới dạng

$V = \cup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n), a_n < b_n, \text{ CM e)} \Rightarrow \text{f)}$

Mệnh đề. Cho $u, v : X \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm số đo được và $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục thì $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ với $h(x) = \Phi(u(x), v(x))$ là một ánh xạ đo được.

Mệnh đề. Cho dãy hàm $f_n : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ đo được thì $\sup f_n, \inf f_n, \limsup f_n, \liminf f_n$ là đo được.

Bài tập. Đặt $g(x) = \sup_n f_n(x), h(x) = \inf_n f_n(x)$. CM

$$(g > a) = \cup_{n=1}^{\infty} (f_n > a), (h < a) = \cup_{n=1}^{\infty} (f_n < a)$$

Từ đó CM mệnh đề.

HAM ĐƠN ĐO ĐƯỢC

Định nghĩa. Cho H là một tập hợp, $A \subset H$. Khi đó ta định nghĩa

$$\mathbb{I}_A(x) = \begin{cases} 1 & (x \in A) \\ 0 & (x \in H \setminus A) \end{cases}$$

Hàm này còn được ký hiệu là χ_A

Mệnh đề. Cho X là không gian đo được, $A \subset X$. Khi đó $\mathbb{I}_A$ đo được khi và chỉ khi A đo được.

Bài tập. CM mệnh đề trên bằng cách tìm $\mathbb{I}_A^{-1}(V)$ với V mở. Xét các trường hợp a) $1 \in V, 0 \notin V$; b) $1 \notin V, 0 \in V$; c) $1 \in V, 0 \in V$; d) $1 \notin V, 0 \notin V$.

Định nghĩa. Cho X là không gian đo được. Cho $s : X \rightarrow \mathbb{R}$. Hàm s gọi là hàm đơn nếu $s(X)$ chỉ có hữu hạn giá trị.

Mệnh đề. Cho hàm $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ có $s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ với $\alpha_i \neq \alpha_j$ với $i \neq j$. Đặt $A_i = s^{-1}(\alpha_i)$, ta có

a) $A_i \cap A_j = \emptyset$ với $i \neq j$ và $\bigcup_{i=1}^n A_i = X$.

b) $s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{I}_{A_i}$

c) với mọi $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ta có $g(s(x)) = \sum_{i=1}^n g(\alpha_i) \mathbb{I}_{A_i}$

d) hàm s đo được khi và chỉ khi A_i đo được với mọi $i = 1, 2, \dots$

Bài tập. Chứng minh mệnh đề trên.

Định lý. Với mọi hàm đo được $f : X \rightarrow [0, \infty]$ tồn tại các hàm đơn đo được không âm s_n trên X sao cho

a) $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f$

b) $s_n(x) \rightarrow f(x)$ khi $n \rightarrow \infty$ với mọi $x \in X$.

Bài tập. i) Ký hiệu $[\alpha]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá $\alpha \in \mathbb{R}$. CM $\alpha - 1 \leq [\alpha] \leq \alpha$ và nếu $\alpha \leq \beta$ thì $[\alpha] \leq [\beta]$.

ii) Đặt $\varphi_n(t) = \frac{[2^n t]}{2^n}$ ($0 \leq t \leq n$) và $\varphi_n(t) = n$ với $t > n$. CM $t - 2^{-n} \leq \varphi_n(t) \leq t$ với mọi $0 \leq t \leq n$. Từ đó suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = t$.

iii) CM $\varphi_n(t) \leq \varphi_{n+1}(t)$. iv) CM

$$\varphi_n(t) = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbb{I}_{[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n})}(t) + n \mathbb{I}_{[n, \infty)}(t)$$

v) Đặt $s_n(x) = \varphi_n(f(x))$. CM (s_n) thỏa định lý.

BÀI TẬP

Dạng 1. Tìm ảnh ngược của một hàm số

Ta sử dụng các tính chất

$$x \in (f \in A) = f^{-1}(A) \Leftrightarrow f(x) \in A$$

$$x \in (f > a) = f^{-1}((a, +\infty)) \Leftrightarrow f(x) > a$$

$$x \in (a < f < b) = f^{-1}((a, b)) \Leftrightarrow a < f(x) < b$$

Cho $s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, $(s = \alpha_i) = A_i = \{x \in X : s(x) = \alpha_i\}$. Với mọi tập $B \subset \mathbb{R}$, đặt $J = \{i \in I : \alpha_i \in B\}$ ta có

$$(s \in B) = s^{-1}(B) = \bigcup_{i \in J} A_i$$

1. Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Tìm $f^{-1}((a, b)) = (a < f < b)$, $f^{-1}([a, \infty)) = (f \geq a)$, $f^{-1}((-\infty, b]) = (f \leq b)$ với $f(x)$ và a, b lần lượt là

(a) $3x - 1, -4, 2$.

(b) $x^2, -4, 9$.

(c) $e^x, -4, -3$.

2. Cho $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Đặt

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x < 1/4 \\ 2x^2 & 1/4 \leq x < 3/4 \\ x^2 & 3/4 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Tính $\mathbb{P}(f \in A)$ với $A = [0, 1], [1/2, 1]$.

3. Cho hàm $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ với $s(x) = -\mathbb{I}_{(0,2]}(x) + 3\mathbb{I}_{[3,6)}(x)$. a) Tìm $s(\mathbb{R})$, b) vẽ đồ thị hàm số, c) Tính $s^{-1}(E)$ với $E = (-\infty, 4), E = [2, 5), E = [1, 3]$.

4. Bài tương tự với $s = 2\mathbb{I}_{(-3,1]} - 3\mathbb{I}_{[2,4]}$. $E = (-\infty, 3), E = [-2, 2], E = [1, \infty]$

4. Bài tương tự với $s = -3\mathbb{I}_{(-3,0]} + 4\mathbb{I}_{[-1,4]}$. $E = (-\infty, 3), E = [-2, 2], E = [1, 3]$

5. Bài tương tự với $s = \mathbb{I}_{(-3,4]} + 4\mathbb{I}_{[-1,2]}$. $E = (-2, 3), E = [-2, 2], E = [1, 3]$

Dạng 2. Tìm dạng hàm đơn

Cho $A_i, i = 1, \dots, n$ là một phân hoạch của không gian $(X, \mathcal{M})$. Ta có

$$s(x) = \alpha_i \forall x \in A_i, i \in I = \{1, \dots, n\} \Leftrightarrow s(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{I}_{A_i}(x)$$

1. Cho các tập đo được A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 là một phân hoạch hữu hạn của X . Đặt hàm $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ với $s(x) = k$ nếu $x \in A_k, k = 0, 1, 2, 3, 4$.
 - (a) Viết s dưới dạng tổng các hàm dạng $c_j \mathbb{I}_{A_j}$
 - (b) Viết các tập hợp sau theo $A_k, k = 0, \dots, 4 : (s = 2), (s \leq 2), (s > 2), (1 \leq s \leq 4)$
 - (c) Từ đó tìm độ đo $\mathbb{P}(s = 2), \mathbb{P}(s \leq 2), \mathbb{P}(s > 2), \mathbb{P}(1 \leq s \leq 4)$ nếu độ đo $\mathbb{P}$ là độ đo nhị thức ($p = 0.2$), độ đo đều hữu hạn? Trong các trường hợp đó, tính $\mathbb{P}(s > 1 \mid s \leq 3)$.
2. Cho các tập đo được $A_0, \dots, A_n, n \geq 5$, là một phân hoạch hữu hạn của X . Đặt hàm $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ với $s(x) = k$ nếu $x \in A_k$.
 - (a) Viết s dưới dạng tổng của các hàm dạng $c_j \mathbb{I}_{A_j}$.
 - (b) Tìm $\mu(0 \leq s \leq 3), \mu(s = 5), \mu(0 \leq s \leq 4 \mid s \geq 3)$ nếu μ là độ đo nhị thức, độ đo đều hữu hạn?
3. Cho các tập đo được $A_0, A_1, \dots$, là một phân hoạch đếm được của X . Đặt $s(x) = k$ nếu $x \in A_k$.
 - (a) Viết s dưới dạng tổng của các hàm dạng $c_j \mathbb{I}_{A_j}$.
 - (b) Tìm $\mathbb{P}(s \leq 3), \mathbb{P}(2 \leq s \leq 5), \mathbb{P}(s \geq 4), \mathbb{P}(1 \leq s \leq 5 \mid s \geq 3)$ nếu $\mathbb{P}$ là độ đo Poisson ($\lambda = 2$), độ đo hình học ($p = 0.6$), độ đo Pascal ($p = 0.4$)
4. Cho khoảng $(0, 1]$, chia khoảng này thành 4 khoảng bằng nhau $x_0 = 0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 = 1$. Đặt $M_i = \sup_{(x_i, x_{i+1}]} f(x), m_i = \inf_{(x_i, x_{i+1}]} f(x), i = 0, 1, 2, 3$. Đặt $s(x) = m_i, S(x) = M_i$ nếu $x \in (x_i, x_{i+1}]$. Viết $s(x), S(x)$ dưới dạng hàm đơn. Vẽ đồ thị $s(x), S(x), f(x)$ trên cùng hệ trục tọa độ và

nhận xét. Giải bài toán với hàm f lần lượt là $f(x) = x^2, f(x) = x - x^2, f(x) = 1 - x$.

Dạng 3. Chứng minh một ánh xạ đo được

Sử dụng tính chất (D):

Hàm $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ đo được khi và chỉ khi $(f > a) = f^{-1}((a, \infty])$ là một tập Borel với mọi a .

Ta cũng có thể sử dụng các tập hợp $(f < a), (a < f < b)$ với $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, để chứng minh.

1. CMR hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x$ là đo được Borel trên $\mathbb{R}$. Có cách chứng minh nào khác không?
2. Bài tương tự với $f(x)$ là $2x + 1, e^x, -3x, x^3 + 1$.
3. Cho $f(x) = x^2$. Hỏi f có đo được Borel hay không? hãy kiểm tra trực tiếp bằng cách sử dụng tính chất (E): Hàm $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ đo được khi và chỉ khi $(f \leq a)$ đo được với mọi $a \in \mathbb{R}$.
4. Bài tập tương tự với
 - (a) $f(x) = x^{-2} (x \neq 0)$ và $f(0) = +\infty$.
 - (b) $f(x) = x^{-4} (x \neq 0)$ và $f(0) = -\infty$.
 - (c) $f(x) = x^{-1} (x \neq 0)$ và $f(0) = 1$.
 - (d) $f(x) = e^{-|x|}$
 - (e) $f(x) = e^{x^2}$
 - (f) $f(x) = \ln x$ nếu $x > 0$ và $f(x) = 0$ nếu $x \leq 0$.

3 Tích phân Lebesgue của hàm đơn không âm

Định nghĩa. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu), E \in \mathcal{M}$. Cho hàm đơn đo được $s : X \rightarrow \mathbb{R}, s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ với $\alpha_i \geq 0 (i = 1, \dots, n)$. Ta định nghĩa

$$\int_E s(x) d\mu(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i \cap E)$$

trong đó $A_i = (s = \alpha_i) := s^{-1}(\alpha_i)$. Nếu μ là độ đo xác suất, ta định nghĩa

$$\mathbb{E}s = \int_X s(x)d\mu(x)$$

Mệnh đề. Cho s, t là hai hàm đơn đo được không âm trên $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $E \in \mathcal{M}$. Ta có

a) Hàm $\phi : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty)$ xác định bởi

$$\phi(E) = \int_E s d\mu$$

là một độ đo dương trên $\mathcal{M}$.

b) $\int_E s(x)d\mu(x) = \int_X s(x)\mathbb{I}_E(x)d\mu(x)$.

c) $\int_E s(x)d\mu(x) = \alpha\mu(E)$ nếu $s(x) = \alpha$ với mọi $x \in E$.

d) Nếu s đơn và $\mu(E) = 0$ thì $\int_E s(x)d\mu(x) = 0$.

Bài tập. a) Giả sử $s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{I}_{A_i}$ với $s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ và $A_i = s^{-1}(\alpha_i)$. Viết biểu thức của $\phi(E)$. Từ đó CM các tính chất của độ đo.

b) Sử dụng định nghĩa và công thức $\mathbb{I}_A(x)\mathbb{I}_E(x) = \mathbb{I}_{A \cap E}(x)$

c), d) Áp dụng định nghĩa.

Mệnh đề. Cho s, t là hai hàm đơn đo được không âm trên $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $E \in \mathcal{M}$. Ta có

a) $\int_E (s+t)d\mu = \int_E s d\mu + \int_E t d\mu$.

b) $\int_E \alpha s(x)d\mu(x) = \alpha \int_E s(x)d\mu(x)$.

c) Nếu $0 \leq s(x) \leq t(x)$ với mọi $x \in E$ thì $\int_E s(x)d\mu(x) \leq \int_E t(x)d\mu(x)$.

Từ đó

$$\int_E t(x)d\mu(x) = \sup_{0 \leq s \leq t} \int_E s(x)d\mu(x)$$

Bài tập. a) Giả sử s có biểu thức như mệnh đề trước, $t = \sum_{j=1}^k \beta_j \mathbb{I}_{B_j}$ với $t(X) = \{\beta_1, \dots, \beta_k\}$ và $B_j = t^{-1}(\beta_j)$. CM Đặt $\phi(E) = \int_E (s+t)d\mu$, $\phi_1(E) = \int_E s d\mu$, $\phi_2(E) = \int_E t d\mu$. CM $(s+t)(x) = \alpha_i + \beta_j$ khi $x \in A_i \cap B_j$, $i = \overline{1, n}$, $j = \overline{1, k}$. Từ đó suy ra

$$\phi(E \cap A_i \cap B_j) = \phi_1(E \cap A_i \cap B_j) + \phi_2(E \cap A_i \cap B_j)$$

Kiểm tra $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k \phi(E \cap A_i \cap B_j) = \phi(E)$. Từ đó suy ra mệnh đề. b) Áp dụng định nghĩa.

c) Ta có $t - s$ là hàm đơn không âm. Vậy $\int_E (t - s) d\mu \geq 0$. Suy ra kết quả.

Bài tập

Dạng 1. Tính tích phân Lebesgue của hàm đơn

Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Cho hàm đơn s có $s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$, $A_i = s^{-1}(\alpha_i) = \{s = \alpha_i\}$. Khi đó

$$\int_E s(x) d\mu(x) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mu(E \cap A_i)$$

1. Cho hàm $s(x) = 2\mathbb{I}_{(0,2]} + 3\mathbb{I}_{[3,6]}$. a) Tìm $s(\mathbb{R})$, b) vẽ đồ thị hàm số, c) Tính $\int_E s(x) dm(x)$ với $E = (1, 4)$, $E = [2, 5)$, $E = [1, 3]$, d) Cho biết ý nghĩa hình học của tích phân này.
2. Bài tương tự với $s = 2\mathbb{I}_{(-3,1]} + 4\mathbb{I}_{[2,4]}$. $E = (-2, 3)$, $E = [-2, 2]$, $E = [1, 3]$
3. Bài tương tự với $s = \mathbb{I}_{(-3,4]} + 4\mathbb{I}_{[-1,2]}$. $E = (-2, 3)$, $E = [-2, 2]$, $E = [1, 3]$.
4. Bài tương tự với $s = 2\mathbb{I}_{(-3,3]} + 4\mathbb{I}_{[2,4]} - \mathbb{I}_{[1,3]}$. $E = (-2, 3)$, $E = [-2, 2]$, $E = [1, 3]$
5. Bài tương tự với $s = -2\mathbb{I}_{(-3,0]} + 4\mathbb{I}_{[-1,4]} + 3\mathbb{I}_{[-4,3]}$. $E = (-2, 3)$, $E = [-2, 2]$, $E = [1, 3]$
6. Bài tương tự với $s = 5\mathbb{I}_{(-3,6]} - 4\mathbb{I}_{[-1,2]} - \mathbb{I}_{[-1,4]}$. $E = (-2, 3)$, $E = [-2, 2]$, $E = [1, 3]$

Dạng 2. Tính tích phân Lebesgue của hàm đơn bằng tính chất Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Cho hàm đơn $s \geq 0$. Nếu $E = \cup_{i \in J} B_i$, $J \subset \{1, \dots, m\}$, $B_i \cap B_j = \emptyset$ thì

$$\int_E s(x) d\mu = \sum_{j \in J} \int_{B_j} s(x) d\mu$$

Đặc biệt $\int_E d\mu(x) = \mu(E)$, $\int_E \mathbb{I}_B(x) d\mu(x) = \mu(B \cap E)$ với $E, B \in \mathcal{M}$

1. Cho các tập đo được $A_0, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$ là một phân hoạch hữu hạn của X và một độ đo μ . Đặt hàm $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ với $s(x) = k^2$ nếu $x \in A_k$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

- (a) Viết s dưới dạng tổng các hàm dạng $c_j \mathbb{I}_{A_j}$
- (b) Viết các tập hợp sau theo $A_k, k = 0, \dots, 5$: $(s = 2), (s = 4), (s \leq 2), (s > 2), (2 \leq s \leq 15)$
- (c) Từ đó tính $\int_{(s=4)} s(x) d\mu, \int_{(s \leq 2)} s(x) d\mu, \int_{(s > 2)} s(x) d\mu, \int_{(1 \leq s \leq 4)} s(x) d\mu$ nếu độ đo μ là độ đo nhị thức ($p = 0.2$), độ đo đều hữu hạn.
- (d) Tính $\mathbb{E}s$ nếu độ đo μ là độ đo nhị thức ($p = 0.2$), độ đo đều hữu hạn.
2. Cho các tập đo được $A_0, \dots, A_n, n \geq 5$, là một phân hoạch hữu hạn của X . Đặt hàm $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ với $s(x) = k^2$ nếu $x \in A_k$.
- (a) Viết s dưới dạng tổng của các hàm dạng $c_j \mathbb{I}_{A_j}$.
- (b) Tìm $\mu(0 \leq s \leq 3), \mu(s = 16), \mu(0 \leq s \leq 4 \mid s \geq 3)$ nếu μ là độ đo nhị thức ($p = 0.3$), độ đo đều hữu hạn?
- (c) Tính $\int_{(s=4)} s(x) d\mu, \int_{(s \leq 2)} s(x) d\mu, \int_{(s > 4)} s(x) d\mu, \int_{(1 \leq s \leq 4)} s(x) d\mu$ nếu độ đo μ là độ đo nhị thức ($p = 0.2$), độ đo đều hữu hạn.
3. Cho các tập đo được $A_0, A_1, \dots$, là một phân hoạch đếm được của X . Đặt $s(x) = k$ nếu $x \in A_k$.
- (a) Viết s dưới dạng tổng của các hàm dạng $c_j \mathbb{I}_{A_j}$.
- (b) Tìm $\mathbb{P}(s \leq 3), \mathbb{P}(2 \leq s \leq 5), \mathbb{P}(s \geq 4), \mathbb{P}(1 \leq s \leq 5 \mid s \geq 3)$ nếu $\mathbb{P}$ là độ đo Poisson, độ đo hình học, độ đo Pascal.
- (c) Tính $\mathbb{E}s$.

Dạng 3. Tích tích phân Lebesgue của hàm bậc thang Cho đoạn $(a, b]$. Cho $\mathcal{P} : x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$ là một phân hoạch đoạn $(a, b]$. Đặt $m_i = \inf_{x_i < x \leq x_{i+1}} f(x)$, $M_i = \sup_{x_i < x \leq x_{i+1}} f(x)$,

$$s_{\mathcal{P}}(x) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i \mathbb{I}_{(x_i, x_{i+1}]}(x), S_{\mathcal{P}}(x) = \sum_{i=0}^{n-1} M_i \mathbb{I}_{(x_i, x_{i+1}]}(x)$$

Khi đó

$$\begin{aligned} \int_{(a,b]} s_{\mathcal{P}}(x) dm(x) &= \sum_{i=0}^{n-1} m_i (x_{i+1} - x_i) = L(\mathcal{P}, f), \\ \int_{(a,b]} S_{\mathcal{P}}(x) dm(x) &= \sum_{i=0}^{n-1} M_i (x_{i+1} - x_i) = U(\mathcal{P}, f). \end{aligned}$$

Bài tập

- Cho $f(x) = x$, $(a, b] = (0, 1]$, sử dụng phân hoạch đều chia $(a, b]$ thành $n = 3$ khoảng bằng nhau. a) Tính $s_{\mathcal{P}}(x)$, $S_{\mathcal{P}}(x)$, b) Tính $\int_{(a,b]} s_{\mathcal{P}}(x) dm(x)$, $\int_{(a,b]} S_{\mathcal{P}}(x) dm(x)$, c) So sánh với $\int_a^b f(x) dx$.
- Bài tương tự với $f(x) = x^2$, $(a, b] = (0, 2]$, $n = 4$.

4 Định nghĩa Tích phân Lebesgue của hàm đo được không âm

Định nghĩa. Nếu $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ đo được, $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$, ta định nghĩa

$$\int_E f(x) d\mu(x) = \sup_{0 \leq s \text{ đơn} \leq f} \int_E s(x) d\mu(x)$$

trong đó s là các hàm đơn đo được. Nếu $\int_E f(x) d\mu(x) < \infty$ ta nói f là hàm khả tích Lebesgue. Nếu μ là một độ đo xác suất, ta cũng ký hiệu

$$\mathbb{E}f = \int_X f(x) d\mu(x)$$

Mệnh đề. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $A, B, E \in \mathcal{M}$, $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm đo được.

- a) nếu $0 \leq f \leq g$ thì $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$.
b) nếu $f \geq 0$ và $0 \leq c < \infty$ thì $\int_E c f d\mu = c \int_E f d\mu$.
c) nếu $f \geq 0$ thì $\int_E f d\mu = \int_X f \mathbb{I}_E d\mu$.

Bài tập. Chứng minh mệnh đề theo các hướng dẫn sau

a) Lấy s đơn, đo được và $0 \leq s \leq f$. CM $\int_E s(x) d\mu \leq \int_E g(x) d\mu$. Từ đó suy ra đpcm.

b) Lấy $s \geq 0$ đơn, đo được. CM $\int_E s(x) d\mu = \int_E c s(x) d\mu$. Suy ra: nếu $0 \leq s \leq f$ thì $c \int_E s(x) d\mu \leq \int_E c f(x) d\mu$. Từ đó CM $\int_E f(x) d\mu \leq \int_E c f(x) d\mu$ và suy ra $\int_E c f(x) d\mu \leq c \int_E f(x) d\mu$ với mọi $c \geq 0$

c) Lấy $s \geq 0$ đơn, đo được. CM $\int_E s(x) d\mu = \int_X s(x) \mathbb{I}_E(x) d\mu$. Từ đó suy ra nếu $0 \leq s \leq f$ thì $\int_r s(x) d\mu \leq \int_y f(x) \mathbb{I}_E(x) d\mu$. Mặt khác, nếu s' đơn và $0 \leq s' \leq f \mathbb{I}_E$ thì $0 \leq s' \leq f$ và $s'(x) = s'(x) \mathbb{I}_E(x)$ và $\int_X s'(x) d\mu = \int_E s'(x) d\mu \leq \int_E f(x) d\mu$. Từ đó suy ra đpcm.

Hệ quả. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $A, B, E \in \mathcal{M}$, $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm đo được.

- a) nếu $A \subset B$ và $f \geq 0$ thì $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$.
b) nếu $f(x) = c \geq 0$ với mọi $x \in E$ thì $\int_E f(x) d\mu = c\mu(E)$.
c) nếu $\mu(E) = 0$, $f \geq 0$ thì $\int_E f d\mu = 0$

Mệnh đề. Cho $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ và $f \geq 0$ hkn. Nếu $\int_X f(x) d\mu(x) = 0$ thì $f = 0$ hkn.

Bài tập. Chứng minh mệnh đề theo các hướng dẫn sau

- a) Sử dụng $\mathbb{I}_A(x) \leq \mathbb{I}_B(x)$ nếu $A \subset B$, từ đó suy ra $f(x) \mathbb{I}_A(x) \leq f(x) \mathbb{I}_B(x)$.
b) Sử dụng tính chất $f(x) \mathbb{I}_E(x) = c \mathbb{I}_E(x)$ nếu $f(x) = c$ với mọi $x \in E$.
c) Lấy s đơn, đo được và $0 \leq s \leq f$. CM $\int_E s(x) d\mu = 0$. Suy ra f).

Định nghĩa. Cho đoạn (a, b) và cho $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$. Tập $\mathcal{P} = \{x_0, \dots, x_n\}$ gọi là một phân hoạch của $(a, b]$. Cho hàm $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ Đặt $m_n = \inf_{(x_{n-1}, x_n)} f(x)$, $M_n = \sup_{(x_{n-1}, x_n)} f(x)$

$$m_i = \inf_{(x_{i-1}, x_i]} f(x), M_i = \sup_{(x_{i-1}, x_i]} f(x), i = 1, \dots, n-1$$

Tổng

$$L(\mathcal{P}, f) = \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}), U(\mathcal{P}, f) = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1})$$

gọi lần lượt là tổng dưới và tổng trên của f theo phân hoạch $\mathcal{P}$. Hàm số f gọi là khả tích Riemann trên khoảng (a, b) nếu

$$\sup_{\mathcal{P}} L(\mathcal{P}, f) = \inf_{\mathcal{Q}} U(\mathcal{Q}, f)$$

Định lý. Cho hàm $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ do được Borel. Hàm f khả tích Riemann trên (a, b) và $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in (a, b)$ thì f cũng khả tích Lebesgue trên (a, b) và

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{(a,b)} f(x)dm(x)$$

Bài tập. Dùng các câu gợi ý, CM mệnh đề trên cho trường hợp f là hàm đo được Lebesgue trên $(a, b]$ và $f \geq 0$. Nhắc lại, độ đo Lebesgue m trên $\mathbb{R}$ thỏa $m((\alpha, \beta)) = \beta - \alpha$ với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha < \beta$. Ngoài ra $m(\{\alpha\}) = 0$

i) Với mọi phân hoạch $\mathcal{P} : x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$, đặt

$$m_i = \inf_{x_{i-1} < x \leq x_i} f(x), M_i = \sup_{x_{i-1} < x \leq x_i} f(x)$$

$$s_{\mathcal{P}}(x) = \sum_{i=1}^n m_i \mathbb{I}_{(x_{i-1}, x_i]}(x), S_{\mathcal{P}}(x) = \sum_{i=1}^n M_i \mathbb{I}_{(x_{i-1}, x_i]}(x)$$

CM

$$\int_{(a,b)} s_{\mathcal{P}}(x)dm(x) = L(\mathcal{P}, f), \int_{(a,b)} S_{\mathcal{P}}(x)dm(x) = U(\mathcal{P}, f)$$

ii) Cho $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ là hai phân hoạch của khoảng $(a, b]$. $CM s_{\mathcal{P}} \leq f \leq S_{\mathcal{Q}}$. iii) Suy ra $L(\mathcal{P}, f) \leq \int_{(a,b)} f(x)dm(x) \leq U(\mathcal{Q}, f)$ và ta có đpcm.

có độ đo 0 trên $\mathbb{R}$.

BÀI TẬP

Dạng 1. Tính tích phân Lebesgue của hàm khả tích Riemann Muốn tính tích phân Lebesgue của hàm $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, f \geq 0$ và f khả tích Riemann trên (a, b) ta có thể sử dụng tính chất: Hàm do được $f \geq 0$ khả tích Riemann trên (a, b) thì khả tích Lebesgue trên (a, b) và

$$\int_{(a,b)} f(x) dm = \int_a^b f(x) dx$$

Phương pháp chứng minh hàm f khả tích Riemann Hàm f khả tích Riemann trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi các điều sau thỏa:

- a) Tồn tại khoảng (a, b) bị chặn sao cho $f(x) = 0$ với mọi $x \notin (a, b)$.
- b) Tồn tại số M sao cho $|f(x)| \leq M$ với mọi $x \in (a, b)$.
- c) Hàm f liên tục trên $(a, b) \setminus A$ với $A \subset \mathbb{R}$ là tập có $m(A) = 0$.

Lưu ý. Tập A hữu hạn hay A đếm được ($A = \{x_1, x_2, \dots\}$) thì có độ đo Lebesgue bằng 0.

1. Khảo sát tính khả tích Lebesgue của f trên khoảng được cho

- (a) $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ trên $(0, 1)$,
- (b) $f(x) = \sqrt{x}$ trên khoảng $(0, 2)$. Tính $\int_{(0,2)} \sqrt{x} dm(x)$,
- (c) $f(x) = x^\alpha, \alpha \geq 0$ trên khoảng $(0, 3)$. Tính $\int_{(0,3)} x^\alpha dm(x)$.

Dạng 2. Tính tích phân Lebesgue của hàm mật độ Ta nói một hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mật độ nếu $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $\int_{\mathbb{R}} f(x) dm(x) = 1$.

1. Tìm C để các hàm sau là các hàm mật độ

- (a) $f(x) = C \mathbb{I}_{(a,b)}(x)$, với $b > a$,
- (b) $f(x) = C(1 - x^2) \mathbb{I}_{(-1,1)}(x)$,
- (c) $f(x) = C(2 - |x|) \mathbb{I}_{(-2,2)}(x)$.

Dạng 3. Phương pháp chứng minh một hàm $f \geq 0$ không khả tích Lebesgue trên (a, b)

Cách 1: Tìm hàm f_n thỏa $0 \leq f_n \leq f$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n dx \rightarrow \infty$

Cách 2: CMR $f \geq g \geq 0$ và g không khả tích Lebesgue trên (a, b) .

Cách 3: Chứng minh hàm f không khả tích trên khoảng $(c, d) \subset (a, b)$.

Ghi nhớ. Hàm $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ không khả tích trên $(0, b) (b > 0)$ nếu $\alpha \geq 1$.

Hàm $f(x) = \frac{1}{x^\beta}$ không khả tích trên (b, ∞) nếu $\beta \leq 1$.

Khảo sát tính khả tích Lebesgue của f trên khoảng được cho

1. $f(x) = 2 + e^{-x^2}$ trên khoảng $(0, \infty)$
2. $f(x) = x + \frac{e^{-x}}{x^3}$ trên khoảng $(0, \infty)$
3. $f(x) = \frac{1}{x^\alpha} + \frac{\sin^2 x}{x^2}$ ($\alpha < 1$) trên $(1, \infty)$
4. $f(x) = \frac{2}{x} + \frac{e^{-x^2}}{x^2}$ trên $(1, \infty)$
5. $f(x) = \frac{e^{-x}}{x^2}$ trên $(0, \infty)$
6. $f(x) = \frac{e^x}{x^\beta}$ ($\beta > 1$) trên $(0, 1)$
7. $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{\sin^2 x}{x^2}$ trên $(0, 1)$
8. $f(x) = \frac{e^{-x}}{x^\beta}$ ($\beta > 1$) trên $(0, \infty)$
9. $f(x) = \frac{|\cos x|}{x\sqrt{x}}$ trên $(0, \infty)$
10. $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ trên $(0, \infty)$.

Dạng 4. Độ đo Radon-Nikodym Cho không gian $(X, \mathcal{M})$ và hai độ đo $\mu, \nu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$. Ta nói độ đo μ có đạo hàm theo độ đo ν là hàm đo được $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ nếu $h \geq 0$ và

$$\mu(A) = \int_A h(x) d\nu(x) \quad \text{với mọi } A \in \mathcal{M}$$

Khi đó ta viết $\frac{d\mu}{d\nu} = h$. Lý thuyết chứng tỏ rằng với mọi $E \in \mathcal{M}$ ta có

$$\int_E g(x) d\mu(x) = \int_E g(x) h(x) d\nu(x)$$

Áp dụng: Cho hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) \geq 0$, khả tích theo độ đo Lebesgue. Cho hàm φ xác định trên $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ với

$$\varphi(A) = \int_A f(x) dx \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Khi đó

$$\int_E g(x) d\varphi(x) = \int_E g(x) f(x) dx$$

1. Cho $U(x) = x$ và $W(x) = x^2$.

- (a) Ta nói φ là độ đo đều trên khoảng $(a, b), a < b$, nếu $f(x) = \mathbb{1}_{(a,b)}(x)/(b-a)$. CM φ là độ đo xác suất. Tính $\mathbb{E}(U), \mathbb{E}(W)$.
- (b) Ta nói φ là độ đo tam giác trên $(-1, 1)$ nếu $f(x) = (1-|x|)\mathbb{1}_{(-1,1)}(x)$. CM φ là độ đo xác suất. Tính $\mathbb{E}(U), \mathbb{E}(W)$

5 Tính chất của tích phân Lebesgue của hàm không âm

Định lý hội tụ đơn điệu. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu), E \in \mathcal{M}$. Cho (f_n) là dãy các hàm đo được trên X sao cho

- a) $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ với mọi $n \geq n_0$
- b) $f_n(x) \rightarrow f(x)$ khi $n \rightarrow \infty$ với mọi $x \in X$ Khi đó f là hàm đo được

không âm và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int_E f d\mu$$

Bài tập. Chứng minh định lý hội tụ đơn điệu theo các câu sau:

- a) $CML = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$ tồn tại và $L \leq \int_E f d\mu$.
- b) Cho $c \in (0, 1)$, s là hàm đơn đo được thỏa $0 \leq s \leq f$. Đặt $A_n = \{x \in X : f_n(x) \geq cs(x)\}$. CM $A_n \subset A_{n+1}$ và $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$
- c) $CM c \int_{E \cap A_n} s d\mu \leq \int_E f_n d\mu$.
- d) $CM \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E \cap A_n} s d\mu = \int_E s d\mu$.
- e) suy ra $\int_E s d\mu \leq L$. Từ đó $\int_E f d\mu \leq L$.

Mệnh đề. Cho $f_n, g, h : X \rightarrow [0, \infty]$ là các hàm đo được không âm trên $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Ta có

$$\int_X (g + h) d\mu = \int_X g d\mu + \int_X h d\mu$$

và

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$$

Bài tập. Chọn hai dãy hàm đơn đo được s_n, t_n thỏa $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots$, $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = g, \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = h$. Dùng định lý hội tụ đơn điệu để CM mệnh đề.

Mệnh đề. Cho $f, g : X \rightarrow [0, \infty]$ đo được và $f = g$ hkn thì

$$\int_X f(x) d\mu(x) = \int_X g(x) d\mu(x)$$

Định nghĩa. 1) Cho $f : (a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích Riemann trên mọi đoạn (a, d) với $a < d < \infty$. Khi đó nếu ta có giới hạn $\lim_{d \rightarrow \infty} \int_a^d f(x) dx$ thì ta đặt

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{d \rightarrow \infty} \int_a^d f(x) dx$$

và nói tích phân $\int_a^{\infty} f(x) dx$ hội tụ hay f có tích phân Riemann suy rộng trên (a, ∞) . Nếu giới hạn này không tồn tại ta nói tích phân $\int_a^{\infty} f(x) dx$ không hội tụ (hay phân kỳ).

2) Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích Riemann trên mọi đoạn (a, d) với $a < d < b$

và có một dãy $x_n \in (a, b)$ thỏa $x_n \rightarrow b^-$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$. Khi đó nếu ta có giới hạn $\lim_{d \rightarrow b^-} \int_a^d f(x)dx$ thì ta đặt

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{d \rightarrow b^-} \int_a^d f(x)dx$$

và nói tích phân $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ hay f có tích phân Riemann suy rộng trên (a, b) . Nếu giới hạn này không tồn tại ta nói tích phân $\int_a^b f(x)dx$ không hội tụ (hay phân kỳ).

Định nghĩa. 1) Cho $f : (-\infty, b) \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích Riemann trên mọi đoạn (c, b) với $-\infty < c < b$. Khi đó nếu ta có giới hạn $\lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^b f(x)dx$ thì ta đặt

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^b f(x)dx$$

và nói tích phân $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ hội tụ hay f có tích phân Riemann suy rộng trên $(-\infty, b)$. Nếu giới hạn này không tồn tại ta nói tích phân $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ không hội tụ (hay phân kỳ).

2) Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích Riemann trên mọi đoạn (c, b) với $a < c < b$ và có một dãy $x_n \in (a, b)$ thỏa $x_n \rightarrow a^+$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$. Khi đó nếu ta có giới hạn $\lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x)dx$ thì ta đặt

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x)dx$$

và nói tích phân $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ hay f có tích phân Riemann suy rộng trên (a, b) . Nếu giới hạn này không tồn tại ta nói tích phân $\int_a^b f(x)dx$ không hội tụ (hay phân kỳ).

Định nghĩa. Ta nói f có tích phân Riemann suy rộng trên (a, b) tại a và b nếu với mọi $\alpha \in (a, b)$ tích phân $\int_a^\alpha f(x)dx$ suy rộng tại a và tích phân $\int_\alpha^b f(x)dx$ suy rộng tại b . Khi đó ta định nghĩa

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^\alpha f(x)dx + \int_\alpha^b f(x)dx$$

Nếu một trong hai tích phân suy rộng (tại a hay tại b) không hội tụ ta nói tích phân $\int_a^b f(x)dx$ không hội tụ (hay phân kỳ).

Định lý (tích phân Lebesgue và tích phân Riemann suy rộng). *Giả sử*

- a) hàm $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ đo được Borel thỏa $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in (a, b)$,
- b) hàm f khả tích Riemann trên mọi khoảng bị chặn $[c, d] \subset (a, b)$.

Khi đó

$$\int_{(a,b)} f(x) dm(x) = \int_a^b f(x) dx$$

Vậy nếu $\int_a^b f(x) dx$ hội tụ thì f khả tích Lebesgue trên (a, b) .

Mệnh đề. Cho $f : X \rightarrow [0, \infty]$ là hàm đo được, Với $E \in \mathcal{M}$, đặt

$$\varphi(E) = \int_E f d\mu$$

Khi đó φ là một độ đo dương trên $\mathcal{M}$. Hơn nữa

$$\int_E g d\varphi = \int_E g f d\mu$$

với mọi hàm đo được không âm $g : X \rightarrow [0, \infty]$.

Lưu ý. Để chứng minh một số tính chất của tích phân Lebesgue đúng với mọi hàm f chúng ta có thể dùng kỹ thuật 4D : 1) CM cho hàm đặc trưng, 2) CM cho hàm đơn đo được, 3) CM cho hàm dương đo được, 4) CM cho hàm đo được có dấu bất kỳ.

Bài tập. Lấy $A_i, i = 1, 2, \dots$ là các tập đo được rời nhau trên X .

- a) Sử dụng tính chất $\mathbb{1}_{(\bigcup_{i=1}^n A_i)} = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{A_i}$, CM $\varphi(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \varphi(A_i)$.
- b) Áp dụng định lý hội tụ đơn điệu suy ra tính chất cộng tính đếm được của φ .
- c) CM công thức $\int_X g d\varphi = \int_X g f d\mu$ đúng nếu g là hàm đơn, đo được không âm.
- d) Với hàm $g \geq 0$, chọn dãy s_n các hàm đơn đo được thỏa $0 \leq s_1 \leq s_2 \dots$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = g$. Sử dụng định lý hội tụ đơn điệu CM công thức $\int_X g d\varphi = \int_X g f d\mu$

BÀI TẬP

Dạng 1. Tính giá trị hàm Gamma

Hàm Gamma $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt$ xác định nếu $\alpha > 0$, không xác định nếu $\alpha \leq 0$ và $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ với $x > 0$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Hàm Beta $B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt$ xác định nếu và chỉ nếu $p, q > 0$ Ngoài ra $B(p, q) = \Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)/\Gamma(\alpha + \beta)$.

1. Chứng minh $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ với $x > 0$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.
2. Tính $\Gamma(3/2)$, $\Gamma(5/2)$, $\Gamma(7/2)$, $\Gamma\left(\frac{2k+1}{2}\right)$ với $k \in \mathbb{N}$.

Dạng 2. Tính tích phân suy rộng

$b = +\infty$ hay $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty : \int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$ $a = -\infty$ hay $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty : \int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$ Tích phân suy rộng tại $a, b : \int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-, s \rightarrow a^+} \int_s^t f(x)dx$.

Tìm C để các hàm sau là các hàm mật độ

1. $f(x) = \frac{C}{2}e^{-k|x|}$, với $k > 0$
2. $f(x) = Ce^{-kx}\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x)$
3. $f(x) = \frac{C}{(x^2+k^2)}$, với $k > 0$,
4. $f(x) = Ck(kx)^{a-1}e^{-kx}\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x)$, với $k > 0, a > 0$
5. $f(x) = C\left(\frac{b}{x}\right)^{a+1}\mathbb{I}_{(b,\infty)}(x)$ với $a, b > 0$
6. $f(x) = C\lambda^a x^{a-1}e^{-(\lambda x)^a}\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x)$ với $a, \lambda > 0$
7. $f(x) = Ce^{-kx^2}\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x)$ với $k > 0$
8. $f(x) = \frac{C\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$ với $n \in \mathbb{N}$,

Dạng 3. Định lý hội tụ đơn điệu

Nếu f_n đo được, $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ với mọi $n \geq n_0, n \in \mathbb{N}$, E đo được, thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) d\mu(x).$$

1. Tìm các giới hạn

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^n x \sqrt[n]{x} dx,$
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x}{\sqrt[n]{x^3+1}} dx,$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx,$

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} \sqrt[n]{\sin^3 x} dx,$

(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{1}{x^2 \sqrt[n]{1+x^3}} dx$

2. Cho $a < b$, $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \uparrow f(x)$ với $x \in (a, b)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n^2(x) dx = 5$. Tính $\int_a^b f^2(x) dx$.

3. Cho $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, $x \in (0, 1)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \uparrow \alpha x^2$ với $x \in (0, 1)$. Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n^2(x) dx = 20$. Tính α .

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^a x^{-1+1/n} dx$ trong 2 trường hợp $a > 1$ và $0 < a < 1$.

Dạng 3. Độ đo Radon-Nikodym Cho không gian $(X, \mathcal{M})$ và hai độ đo $\mu, \nu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$. Ta nhắc lại là đạo hàm độ đo μ theo độ đo ν là hàm đo được $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ nếu $h \geq 0$ và

$$\mu(A) = \int_A h(x) d\nu(x) \quad \text{với mọi } A \in \mathcal{M}$$

Lý thuyết chứng tỏ rằng với mọi $E \in \mathcal{M}$ ta có

$$\int_E g(x) d\mu(x) = \int_E g(x) h(x) d\nu(x).$$

Áp dụng: Cho hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$, khả tích theo độ đo Lebesgue. Cho hàm φ xác định trên $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ với

$$\varphi(A) = \int_A f(x) dx \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Khi đó

$$\int_E g(x) d\varphi(x) = \int_E g(x) h(x) dm(x)$$

1. Cho $U(x) = x$ và $W(x) = x^2$.

(a) Ta nói φ là độ đo Gauss nếu $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$. CM φ là độ đo xác suất. Tính $\mathbb{E}(U)$, $\mathbb{E}(W)$.

- (b) Ta nói φ là độ đo chuẩn nếu $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \text{CM}\varphi$ là độ đo xác suất. Tính $\mathbb{E}(U), \mathbb{E}(W)$.
- (c) Ta nói φ là độ đo mũ trên $(-1, 1)$ nếu $f(x) = e^{-x} \mathbb{I}_{(0, \infty)}(x)$. CM φ là độ đo xác suất. Tính $\mathbb{E}(U), \mathbb{E}(W)$.

Dạng 5. Phương pháp chứng minh một hàm $f \geq 0$ khả tích Lebesgue trên $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$

Cách 1: chứng minh trực tiếp bằng cách Chứng minh f khả tích Riemann

Cách 2: Chứng tỏ tích phân suy rộng $\int_a^b |f(t)| dt < \infty$

Cách 3 (gián tiếp): Hàm f khả tích nếu

a) f đo được Lebesgue,

b) $|f| \leq g$ và

c) g khả tích Lebesgue (chứng minh bằng cách dùng cách 1).

Cách 4 (chia nhỏ): Chia khoảng $(a, b) = A \cup B$ sau đó chứng minh f khả tích trên A và trên B

Ghi nhớ. Hàm $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ khả tích trên $(0, b)$ ($b > 0$) nếu $\alpha < 1$. Hàm $f(x) = \frac{1}{x^\beta}$ khả tích trên (b, ∞) nếu $\beta > 1$.

1. Khảo sát tính khả tích Lebesgue của

(a) $f(x) = e^{-x} x^{\alpha-1}$ trên $(0, \infty)$. HD: ta có BDT $e^x \geq \frac{x^k}{k!}$ khi $x > 0$.

(b) $f(x) = e^{-|x|} |\sin x|$ trên $\mathbb{R}$

(c) $f(x) = e^{-kx^2}$ ($k > 0$) trên $\mathbb{R}$

2. Khảo sát tính khả tích Lebesgue của

(a) $f(x) = x^{p-1}(1-x)^{q-1}, 0 < x < 1,$

(b) $f(x) = \frac{\sin x}{x^{3/2}}$ trên $(0, 1)$.

6 Tích phân Lebesgue của hàm tổng quát

Bổ đề Fatou. Cho $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ là các hàm đo được không âm. Khi đó

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \geq \int_X \liminf_X f_n d\mu$$

Bài tập. Đặt $g_n(x) = \inf_{k \geq n} f_k(x)$.

a) CM $g_n \leq g_{n+1}$.

b) CM $\int_X g_n d\mu \leq \int_X f_n d\mu$.

c) Sử dụng định lý hội tụ đơn điệu suy ra kết quả.

Định nghĩa. Cho không gian đo được $(X, \mathcal{M}, \mu)$ và cho $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ là đo được. Ta nói f khả tích Lebesgue với độ đo μ nếu

$$\int_X |f(x)| d\mu(x) < \infty$$

Ta ký hiệu tập các hàm khả tích Lebesgue là $L^1(X, \mathcal{M}, \mu)$ hay vắn tắt $L^1(\mu)$.

Hệ quả. Cho f, g đo được trong $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Nếu g khả tích và $|f(x)| \leq g(x)$ với mọi $x \in X$ thì f khả tích.

Bài tập. Chứng minh tính chất này.

Định nghĩa. Nếu $f \in L^1(\mu)$, ta định nghĩa

$$\int_E f d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu$$

với mọi $E \in \mathcal{M}$. Trong đó $f^+ := \max\{f, 0\}$, $f^- = \max\{-f, 0\}$.

Bài tập. Chứng minh các đẳng thức

a) $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$, $|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$.

b) $(-f(x))^+ = f^-(x)$, $(-f(x))^- = f^+(x)$.

c) Nếu $c > 0$ thì $(cf(x))^+ = cf^+(x)$, $(cf(x))^- = cf^-(x)$.

d) Nếu $c < 0$ thì $(cf(x))^+ = -cf^-(x)$, $(cf(x))^- = -cf^+(x)$.

Định lý. Cho $f, g \in L^1(\mu)$. Khi đó

a) $\alpha f + \beta g \in L^1(\mu)$ và

$$\int_X (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_X f d\mu + \beta \int_X g d\mu$$

b) nếu $f \leq g$ thì $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$.

c) $|\int_X f d\mu| \leq \int_X |f| d\mu$

Bài tập. i) Đặt $h = f + g$. CM $h^+ + f^- + g^- = h^- + f^+ + g^+$.

ii) CM $\int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu$.

iii) Cho $c \in \mathbb{R}$. CM $\int_X cf d\mu = c \int_X f d\mu$.

iv) CM b), c).

Mệnh đề. a) Nếu f đo được, $g \in L^1(\mu)$ và $|f| \leq g$ thì $f \in L^1(\mu)$.

b) Nếu $f, g \in L^1(\mu)$ và $f \leq g$ thì $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$.

c) Nếu $f \in L^1(\mu)$ thì $|f| \in L^1(\mu)$ và $|\int_X f d\mu| \leq \int_X |f| d\mu$.

Bài tập. Chứng minh mệnh đề trên.

Định lý hội tụ bị chặn của Lebesgue. Cho $g, (f_n)$ là đo được trên $(X, \mathcal{M}, \mu)$ sao cho

- a) $|f_n(x)| \leq g(x)$ với mọi $x \in X, n = 1, 2, \dots$
 - b) g khả tích,
 - c) $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ tồn tại với mọi $x \in X$.
- Khi đó $f \in L^1(\mu)$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

Bài tập. Chứng minh định lý hội tụ bị chặn theo các câu sau

- i) Đặt $F_n(x) = 2g(x) - |f_n(x) - f(x)|$. CM $F_n(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$.
- ii) Tìm $\liminf_n F_n(x)$.
- iii) Cho dãy số thực (α_n) và $c \in \mathbb{R}$. CM

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (c + \alpha_n) = c + \liminf_{n \rightarrow \infty} \alpha_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} (-\alpha_n) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} \alpha_n$$

iv) Dùng iii) để biến đổi $\liminf_n \int_X F_n(x) d\mu(x)$.

v) CM $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)| d\mu(x) = 0$ rồi suy ra định lý.

BÀI TẬP

Dạng 1 Mệnh đề Cho hàm số $f : I \times (a, b)$. Giả sử

- a) với mỗi $\lambda \in (a, b)$ hàm $x \mapsto f(x, \lambda)$ đo được theo x
 - b) tồn tại $\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(x, \lambda) = h(x)$
 - c) tồn tại hàm g khả tích trên I và khoảng $[a_0, b_0] \subset (a, b)$ sao cho $\lambda_0 \in [a_0, b_0]$ sao cho $|f(x, \lambda)| \leq g(x)$ với mọi $x \in I$ và $\lambda \in [a_0, b_0]$.
- Đặt $H(\lambda) = \int_I f(x, \lambda) dx$. Khi đó ta có

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \int_I f(x, \lambda) dx = \int_I \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(x, \lambda) dx = \int_I h(x) dx$$

Nếu $\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(x, \lambda) = f(x, \lambda_0)$ với mọi $x \in I$ thì $\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} H(\lambda) = H(\lambda_0)$, nghĩa là F liên tục tại λ_0 .

1. CM mệnh đề trên theo các bước sau

- (a) Cho dãy $t_n \rightarrow t_0$. Đặt $F_n(x) = f(x, t_n)$. Sử dụng định lý hội tụ bị chặn CM

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I F_n(x) dx = \int_I \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) dx$$

- (b) Suy ra kết quả cần CM.

2. Chứng minh các hàm sau liên tục

- (a) $F(\lambda) = \int_0^1 \sin(\lambda f(s)) ds$ với f là hàm đo được trên $(0, 1)$
 (b) $F(\lambda) = \int_0^1 \cos(\lambda s^3) ds$. (c) $F(\lambda) = \int_0^1 \sin(\lambda s) f(s) ds$ với f là hàm khả tích trên $(0, 1)$
 (c) $F(\lambda) = \int_0^1 \frac{\sin(\lambda s)}{\sqrt{s}} ds$ với f là hàm khả tích trên $(0, 1)$.
 (d) $F(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(\lambda s) f(s) ds$ với f là hàm khả tích trên $\mathbb{R}$.
 (e) $F(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\lambda s)}{1+s^2} ds$
 (f) $F(\lambda) = \int_0^1 \frac{\sin \lambda s}{\sqrt{s}} ds$
 (g) $F(\lambda) = \int_0^1 \frac{e^{\lambda s}}{\sqrt[4]{s}} ds$
 (h) $F(\lambda) = \int_1^{\infty} \frac{e^{-\lambda s}}{s^2} ds$ với $\lambda > 0$
 (i) $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt, \alpha > 0$. HD: Xét hàm $f(t, \alpha) = t^{\alpha-1} e^{-t}$
 Giả sử $\alpha_1 \geq \alpha \geq \alpha_0 > 0$, CM $|f(t, \alpha)| \leq g(t)$ với $g(t) = t^{\alpha_0-1}$
 ($0 < t \leq 1$) và $g(t) = t^{\alpha_1-1} e^{-t}$ nếu $t > 1$
 (j) Cho g khả tích trên $\mathbb{R}, \int_{-\infty}^{\infty} g(y) dy = 1$, cho f liên tục và bị chặn trên $\mathbb{R}$. CMR

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} f(x - \epsilon y) g(y) dy = f(x)$$

- (k) Cho g khả tích trên $\mathbb{R}, \int_{-\infty}^{\infty} g(y) dy = 1$, cho f liên tục và bị chặn trên $\mathbb{R}$. CMR

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) g\left(\frac{x-t}{\epsilon}\right) dt = f(x)$$

3. Cho $a > 1$, xét $\int_1^a t^{-1+1/n} dt$. Dùng định lý hội tụ bị chặn chứng tỏ $\ln a = \lim_{n \rightarrow \infty} n(a^{1/n} - 1)$. Sử dụng kết quả này chứng tỏ đẳng thức vẫn đúng khi $0 < a < 1$.

4. Tính các giới hạn sau

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{dt}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{1/n}}$
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx$
- (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{x/2} dx$

Dạng 2. Phương pháp tìm đạo hàm của tích phân phụ thuộc tham số Mệnh đề. Cho $f : I \times (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Giả sử

- a) với mỗi $\lambda \in (a, b)$ hàm $x \mapsto f(x, \lambda)$ khả tích theo x
- b) với mỗi $x \in I$ hàm $\lambda \mapsto f(x, \lambda)$ có đạo hàm theo λ
- c) tồn tại hàm g khả tích sao cho $\left| \frac{\partial f(x, \lambda)}{\partial \lambda} \right| \leq g(x)$ với mọi $x \in I$.

Đặt $F(\lambda) = \int_I f(x, \lambda) dx$. Khi đó

$$\frac{dF}{d\lambda} = \int_I \frac{\partial f(x, \lambda)}{\partial \lambda} dx$$

1. CM mệnh đề trên theo các bước

- (a) Đặt $F(x, h) = \frac{f(x, \lambda+h) - f(x, \lambda)}{h}$. Sử dụng định lý Lagrange CM

$$|F(x, h)| \leq g(x).$$

- (b) Dùng mệnh đề về giới hạn của tích phân theo tham số để CM mệnh đề trên.

2. Tìm đạo hàm của $F(t) = \int_{-\infty}^\infty f(x) \sin t x dx$ với $f(x), g(x) = x f(x)$ là các hàm khả tích trên $\mathbb{R}$.

3. Tìm đạo hàm của $F(t) = \int_0^1 f(x) \sin t x dx$ với $f(x)$ khả tích trên $(0, 1)$.

4. Tìm đạo hàm của $\Gamma(\alpha)$. HD: Chọn α_0, α_1 sao cho $0 < \alpha_0 \leq \alpha \leq \alpha_1$. CM $|t^{\alpha-1} e^{-t} \ln t| \leq g(t)$ với g là một hàm khả tích cần tìm. Dạng 3. Phương pháp lấy tích phân của chuỗi

Mệnh đề. Nếu

- a) f_n là các hàm đo được không âm trên (a, b) hay

b) nếu f_n là các hàm đo được trên (a, b) thỏa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b |f_n(x)| dx < \infty$$

thì

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Ghi nhớ. Một số khai triển thông dụng

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \\ \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \\ \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad (|x| < 1) \\ \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \quad (|x| < 1) \end{aligned}$$

1. CM mệnh đề trên bằng cách đặt $g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$.
2. Viết dưới dạng chuỗi

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \int_0^1 \frac{e^x - 1}{x} dx \quad \text{(b)} \quad \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx \\ \text{(b)} \quad & \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x^q} dx. \text{ HD: } \frac{x^{p-1}}{1+x^q} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{p-1} (x^{2n} - x^{2n+1}) \end{aligned}$$

7 Biến ngẫu nhiên một chiều, nhiều chiều

8 Kỳ vọng có điều kiện của hàm không âm

Định nghĩa. Cho $(X, \mathcal{M})$ là một không gian đo được. Độ đo $\lambda : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ gọi là liên tục tuyệt đối so với độ đo $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ nếu với mọi $E \in \mathcal{M}$ và $\mu(E) = 0$ thì $\lambda(E) = 0$. Ta ký hiệu $\lambda \ll \mu$.

Định lý Radon-Nikodym. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$ là một không gian đo. Giả sử μ là σ -hữu hạn, nghĩa là tồn tại $E_i \in \mathcal{M}$ với $\mu(E_i) < \infty$ và $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_i$. Nếu λ là một độ đo dương trên $\mathcal{M}$ thỏa $\lambda \ll \mu$ thì tồn tại một hàm đo được không âm h sao cho

$$\lambda(E) = \int_E h d\mu$$

với mọi $E \in \mathcal{M}$. Ta nói h là đạo hàm Radon-Nikodym của λ đối với μ và ký hiệu $h = \frac{d\lambda}{d\mu}$ hay $h d\mu = d\lambda$.

Định lý. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và một biến ngẫu nhiên $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ thỏa $Y \geq 0$ hầu chắc chắn. Cho $\mathcal{G}$ là σ -đại số chứa trong $\mathcal{A}$. Khi đó tồn tại duy nhất biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được $\hat{Y} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $\hat{Y} \geq 0$ hầu chắc chắn và

$$\int_A X(\omega) d\mathbb{P} = \int_A \hat{X}(\omega) d\mathbb{P} \quad \forall A \in \mathcal{G}.$$

Hàm $\hat{Y}$ được gọi là kỳ vọng của Y trên $\mathcal{G}$, ký hiệu $\hat{Y} = \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$.

Định nghĩa. Ta định nghĩa $\mathbb{P}(B|\mathcal{G}) := \mathbb{E}(1_B|\mathcal{G})$ với mọi $B \in \mathcal{A}$.

Định nghĩa. Cho $X : (\Omega, \mathcal{M}) \rightarrow (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ là đo được. σ -đại số sinh ra bởi X định nghĩa bởi

$$\sigma(X) = \{A \subset \Omega : A = X^{-1}(B) \text{ với } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}$$

Định nghĩa. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Cho X, Y là biến ngẫu nhiên trên không gian xác suất, $Y \geq 0$ h.c.c. Ta định nghĩa $\mathbb{E}(Y|X) = \mathbb{E}(Y|\sigma(X))$.

Ví dụ. Cho $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Cho một phân hoạch $(A_j)_{j \in J} \subset \mathcal{A}$, J là một tập hữu hạn hay đếm được, $\bigcup_{j \in J} A_j = \Omega$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ với $i \neq j$ và $\mathbb{P}(A_j) > 0$ với mọi $j \in J$. Giả sử $\mathcal{G} = \sigma(\{A_j : j \in J\})$.

Định nghĩa. Cho $(X, \mathcal{M})$. Một tập $A \in \mathcal{M}$ gọi là *nguyên tử* trong $\mathcal{M}$ nếu A chỉ có 2 tập con $\mathcal{M}$ -đo được là $\emptyset$ và A .

Định lý. Cho $(X, \mathcal{M}), (Y, \mathcal{N})$ là hai không gian đo được và ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ đo được. Cho A là một nguyên tử của $\mathcal{M}$. Khi đó $f(\omega) = f(\omega_1)$ với mọi $\omega_1, \omega \in A$.

Chứng minh Ta chứng minh $f(\omega_1) = f(\omega_2)$ với mọi $\omega_1, \omega_2 \in A$. Thật vậy, giả sử $x_1 := f(\omega_1)$. Khi đó $\omega_1 \in f^{-1}(\{x_1\}) \cap A \in \mathcal{G}$, do đó $f^{-1}(\{x_1\}) \cap A \neq \emptyset$ và $f^{-1}(\{x_1\}) \cap A \subset A$. Ta suy ra $f^{-1}(\{x_1\}) \cap A = A$. Vậy $A \subset f^{-1}(\{x_1\})$. Nghĩa là với mọi $\omega \in A_j$ ta có $\omega \in f^{-1}(\{x_1\})$, nghĩa là $f(\omega) = x_1$ với mọi $\omega \in A$.

Khi đó các A_j là các nguyên tử (atom), nghĩa là nếu $B \in \mathcal{G}$ và $B \subset A_j, B \neq \emptyset$ thì $B = A_j$. Áp dụng tính chất nguyên tử của A_j , ta thấy các hàm đo được sẽ là hằng trên $A_j, j \in J$.

Sử dụng tính chất trên, do $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là $\mathcal{G}$ - đo được và $A_j, j \in J$ là atom nên tồn tại $x_j \in \mathbb{R}$ sao cho $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})(\omega) = x_j$ khi $\omega \in A_j$. Ta cũng có thể viết

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \sum_{j \in J} x_j \mathbb{I}_{A_j}.$$

Để tính $x_j, j \in J$ ta sử dụng tính chất

$$\int_{A_j} X(\omega) d\mathbb{P}(\omega) = \int_{A_j} \mathbb{E}(X|\mathcal{G})(\omega) d\mathbb{P}(\omega) = \int_{A_j} x_j d\mathbb{P}(\omega) = x_j \mathbb{P}(A_j).$$

Vậy

$$x_j = \frac{1}{\mathbb{P}(A_j)} \mathbb{E}(\mathbb{I}_{A_j} X).$$

Ví dụ. Cho $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời $f(x, y), (x, y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m$. Ta tìm $\mathbb{E}(g(Y)|X)$ với $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ đo được Borel và $g(y) \geq 0$ h.k.n.

Do $\mathbb{E}(g(Y)|X)$ là $\sigma(X)$ -đo được nên tồn tại hàm đo được Borel $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $\mathbb{E}(g(Y)|X) = h(X)$. Với mọi $A = (X \in B) \in \sigma(X), B \in \mathbb{B}(\mathbb{R}^d)$, theo định nghĩa

$$\int_A g(Y(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_A \mathbb{E}(g(Y)|X)(\omega) d\mathbb{P}(\omega).$$

Ta có

$$\begin{aligned} \int_A g(Y(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) &= \int_{X \in B} g(Y(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) \\ &= \int_{\Omega} 1_B(X(\omega)) g(Y(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m} 1_B(x) g(y) f(x, y) dx dy \\ &= \int_B f_X(x) \int_{\mathbb{R}} g(y) \frac{f(x, y)}{f_X(x)} dy dx \\ &= \int_{X \in B} \int_{\mathbb{R}} g(y) \frac{f(X, y)}{f_X(X)} dy d\mathbb{P} \\ &= \int_A \int_{\mathbb{R}} g(y) \frac{f(X, y)}{f_X(X)} dy d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Do đó ta có $\mathbb{E}(g(Y)|X) = \int_{\mathbb{R}} g(y) \frac{f(X,y)}{f_X(X)} dy$.

Định lý. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, σ -đại số $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$ và các biến ngẫu nhiên $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ thỏa $X, Y \geq 0$ hầu chắc chắn. Khi đó

- (a) $\mathbb{E}(X + Y|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) + \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ hầu chắc chắn,
- (b) với mọi $c > 0$, $\mathbb{E}(cX|\mathcal{G}) = c\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ hầu chắc chắn.
- (c) với mọi $c > 0$, $\mathbb{E}(c|\mathcal{G}) = c$ hầu chắc chắn
- (d) Với $X \geq 0$ h.c.c. thì $\mathbb{E}(E)(X|\mathcal{G}) \geq 0$ h.c.c. Nếu $0 \leq X \leq Y$ hầu chắc chắn thì $0 \leq \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \leq \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ hầu chắc chắn.
- (e) $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})) = \mathbb{E}(X)$.

Định lý. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Cho σ -đại số $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$. Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên thỏa $X, Y \geq 0$ h.c.c.

Khi đó

- (a) (lấy ra cái đã biết) Nếu X là $\mathcal{G}$ -đo được thì

$$\mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) = X\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}).$$

- (b) Nếu X độc lập với $\mathcal{G}$ thì

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X).$$

- (c) (Tính chất tháp) Cho σ -đại số $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$. Khi đó

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{H})$$

- (d) (Hội tụ đơn điệu) Cho $X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là dãy biến ngẫu nhiên thỏa $X_{n+1} \geq X_n \geq 0$ h.c.c. thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n|\mathcal{G}) \quad \text{h.c.c.}$$

- (e) (Bổ đề Fatou) Cho $X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là dãy biến ngẫu nhiên thỏa $X_n \geq 0$ h.c.c. thì

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) \geq \mathbb{E}(\liminf_{n \rightarrow \infty} X_n|\mathcal{G}) \quad \text{h.c.c.}$$

Bài tập

1. Chứng minh $\mathbb{E}(Y|\{\emptyset, \Omega\}) = \mathbb{E}Y$ h.c.c.
2. Cho $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và σ -đại số $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$. Giả sử B là một nguyên tử trong $\mathcal{G}$, $\mathbb{P}(B) > 0$. Chứng minh $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})(\omega) = \frac{\mathbb{E}(1_B Y)}{\mathbb{P}(B)}$ h.c.c. với $\omega \in B$.

3. Cho $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và $B \in \mathcal{A}$. Cho $A_j \in \mathcal{A}, j \in J$ là một phân hoạch của Ω , đặt $\mathcal{G} = \sigma(\{A_j : j \in J\})$. Viết biểu thức của $\mathbb{P}(B|\mathcal{G})$.
4. (Công thức Bayes) Cho $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{G}, \mathbb{P}(A) > 0$. Chứng minh

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{1}{\mathbb{E}(\mathbb{P}(A|\mathcal{G}))} \int_B \mathbb{P}(A|\mathcal{G}) d\mathbb{P}.$$

5. (bất đẳng thức Markov) Cho $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là một biến ngẫu nhiên và cho $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ là hàm tăng và $f(\varepsilon) > 0$ với $\varepsilon > 0$. Chứng tỏ

$$\mathbb{P}(|X| \geq \varepsilon | \mathcal{G}) \leq \frac{\mathbb{E}(f(|X|) | \mathcal{G})}{f(\varepsilon)}.$$

6. Cho $X, Y \sim B(1, p)$ là hai biến ngẫu nhiên độc lập trên $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Tính $\mathbb{E}(X|1_{X+Y=0}), \mathbb{E}(Y|1_{X+Y=0})$. Các biến ngẫu nhiên này có độc lập không?
7. Cho $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và cho σ -đại số $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}, A \in \mathcal{A}$. Đặt $B = \{\omega \in \Omega : \mathbb{P}(A|\mathcal{G})(\omega) = 0\}$. Chứng minh $B \subset A^c$ h.c.c.
8. Cho $X : (\Omega, \mathcal{M}) \rightarrow (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ và cho $Y : (\Omega, \mathcal{M}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Chứng minh Y đo được trong $\sigma(X)$ nếu và chỉ nếu tồn tại một hàm $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ Borel đo được sao cho $Y = h(X)$.
9. Cho $(\Omega, \mathcal{M}, \mathbb{P})$, cho biến ngẫu nhiên $Y \geq 0$ h.c.c. và cho σ -đại số $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$. Giả sử U là $\mathcal{G}$ -đo được. Chứng minh rằng $U = \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ khi và chỉ khi $\mathbb{E}(YZ) = \mathbb{E}(UZ)$ với mọi biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được $Z \geq 0$ h.c.c.

9 Kỳ vọng có điều kiện của biến ngẫu nhiên khả tích

Định nghĩa. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và các biến ngẫu nhiên $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Ta nói X khả tích nếu $\mathbb{E}|X| < \infty$. Ký hiệu $X \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Bổ đề Nếu $X \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ thì $|X| < \infty$ hầu chắc chắn.

Định nghĩa. Cho $X \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Đặt $X^+ = \max\{X, 0\}, X^- = \max\{-X, 0\}$. Ta định nghĩa

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X^+|\mathcal{G}) - \mathbb{E}^-(X|\mathcal{G})$$

Định lý. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và các biến ngẫu nhiên $X, Y \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Khi đó

- (a) $\mathbb{E}(X + Y|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) + \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ hầu chắc chắn,
- (b) với mọi $c \in \mathbb{R}$, ta có $\mathbb{E}(cX|\mathcal{G}) = c\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ hầu chắc chắn.
- (c) với mọi $c \in \mathbb{R}$, $\mathbb{E}(c|\mathcal{G}) = c$ hầu chắc chắn
- (d) Nếu $X \leq Y$ hầu chắc chắn thì $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \leq \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ hầu chắc chắn.
- (e) $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})) = \mathbb{E}(X)$.

Định lý. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Cho σ -đại số $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$. Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên thỏa $X, Y \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Khi đó

- (a) (lấy ra cái đã biết) Nếu $XY \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và X là $\mathcal{G}$ -đo được thì

$$\mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) = X\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}).$$

- (b) Nếu X độc lập với $\mathcal{G}$ thì

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X).$$

- (c) (Tính chất tháp) Cho σ -đại số $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$. Khi đó

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{H})$$

Định lý (Bất đẳng thức Jensen) Cho $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lồi và cho σ -đại số $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$. Giả sử $X, \varphi(X) \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Khi đó

$$\varphi(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})) \leq \mathbb{E}(\varphi(X)|\mathcal{G}).$$

Định lý. Cho (Y_n) là một dãy các biến ngẫu nhiên trên $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và cho σ -đại số $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$.

- (a) (Hội tụ đơn điệu) Nếu $0 \leq Y_n \leq Y_{n+1}$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(Y_n | \mathcal{G}) = \mathbb{E}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n | \mathcal{G}\right)$$

- (b) (Bổ đề Fatou) Nếu $Y_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$, thì

$$\mathbb{E}\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} Y_n | \mathcal{G}\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(Y_n | \mathcal{G}) \quad a.s.$$

- (c) (Hội tụ bị chặn) Nếu $\lim Y_n = Y$ và $|Y_n| \leq Z$ với $Z \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(Y_n | \mathcal{G}) = \mathbb{E}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n | \mathcal{G}\right)$$

10 Các loại kỳ vọng có điều kiện khác

Định lý. Cho $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và $(\Omega', \mathcal{A}')$. Cho $X : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\Omega', \mathcal{A}')$ đo được và cho $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là biến ngẫu nhiên. Nếu $Y \geq 0$ h.c.c. ($Y \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$) thì tồn tại duy nhất hàm $h : \Omega' \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $h \geq 0$ h.c.c theo độ đo $\mathbb{P}^X$ ($h \in L^1(\Omega', \mathcal{A}', \mathbb{P}^X)$) sao cho

$$\int_{X \in A} Y(\omega) d\mathbb{P}(\omega) = \int_A h(x) d\mathbb{P}^X(x) \quad \forall A \in \mathcal{A}'$$

gọi là kỳ vọng của Y với điều kiện $X = x$, ký hiệu $h(x) = \mathbb{E}(Y|X = x)$. Hơn nữa ta có $\mathbb{E}(Y|X) = h(X)$.

Ví dụ. Cho biến ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ đồng thời $f(x, y)$. Khi đó với mọi $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ta có

$$\begin{aligned} \int_{X \in A} Y(\omega) d\mathbb{P}(\omega) &= \int_{\Omega} 1_A(X(\omega)) Y(\omega) d\mathbb{P}(\omega) \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} 1_A(x) y f(x, y) dx dy \\ &= \int_A \left(\int_{\mathbb{R}} y \frac{f(x, y)}{f_X(x)} dy \right) f_X(x) dx = \int_A \left(\int_{\mathbb{R}} y \frac{f(x, y)}{f_X(x)} dy \right) d\mathbb{P}^X(x). \end{aligned}$$

Vậy ta có

$$\mathbb{E}(Y|X = x) = \int_{\mathbb{R}} y f_{Y|X}(y|x) dy.$$

Ta suy ra

$$\mathbb{E}(Y|X) = \int_{\mathbb{R}} y f_{Y|X}(y|X) dy.$$

Định nghĩa. Ta định nghĩa $\mathbb{P}(B|X = x) = \mathbb{E}(1_B|X = x)$ và $\mathbb{P}(B|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(1_B|\mathcal{G})$.

Định nghĩa. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{M}, \mathbb{P})$. Cho biến ngẫu nhiên với $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$. Nếu $\mathbb{P}(X = x_j) > 0$, ta định nghĩa kỳ vọng có điều kiện của Y khi biết biến cố $\{X = x_j\}$ là

$$\mathbb{E}(Y | X = x_j) = \mathbb{E}_Q(Y)$$

với Q là độ đo xác suất xác định bởi $Q(A) = \mathbb{P}(A | X = x_j)$ với $A \in \mathcal{M}$.

Định lý. Nếu $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_n, \dots\}$ thì

$$\mathbb{E}(Y \mid X = x_j) = \sum_{k=1}^{\infty} y_k \mathbb{P}(Y = y_k \mid X = x_j)$$

với điều kiện chuỗi này hội tụ tuyệt đối.

Định nghĩa. Với các biến ngẫu nhiên như trên, ta đặt

$$f(x) = \begin{cases} \mathbb{E}(Y \mid X = x) & \text{nếu } \mathbb{P}(X = x) > 0 \\ \text{giá trị bất kỳ} & \text{nếu } \mathbb{P}(X = x) = 0 \end{cases}$$

Khi đó ta định nghĩa kỳ vọng có điều kiện của Y khi cho X là

$$\mathbb{E}(Y \mid X) = f(X)$$

Định nghĩa. Cho $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ là một biến ngẫu nhiên. Kỳ vọng có điều kiện của Y khi biết X là $\hat{Y} \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{P})$ sao cho

$$\mathbb{E}(\hat{Y}Z) = \mathbb{E}(YZ) \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{P}).$$

Ta ký hiệu $\hat{Y} = \mathbb{E}(Y \mid X)$.

Định nghĩa. $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G}$ là một σ -đại số $\subset \mathcal{A}$. Kỳ vọng có điều kiện của Y khi biết $\mathcal{G}$ là phần tử duy nhất $V \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ sao cho

$$\mathbb{E}(VZ) = \mathbb{E}(YZ) \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$$

Ta ký hiệu $V = \mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G})$.

Định lý. Cho $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, $\mathcal{G}$ là một σ -đại số $\subset \mathcal{A}$.

- (a) Nếu $Y \geq 0$ thì $\mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G}) \geq 0$,
- (b) Nếu $\mathcal{G} = \sigma(X)$ với một biến ngẫu nhiên X thì tồn tại một hàm Borel đo được f sao cho $\mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G}) = f(X)$.
- (c) $\mathbb{E}\{\mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G})\} = \mathbb{E}(Y)$
- (d) ánh xạ $Y \rightarrow \mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G})$ là tuyến tính.

Định lý. Cho $Y \geq 0$ hay $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, $\mathcal{G}$ là một σ -đại số $\subset \mathcal{A}$. Khi đó tồn tại duy nhất phần tử $\mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G})$ in $L^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ sao cho

$$\mathbb{E}(YX) = \mathbb{E}\{\mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G})X\}$$

với mọi hàm $\mathcal{G}$ -đo được, bị chặn X . Kỳ vọng có điều kiện này trùng với định nghĩa trong L^2 nếu $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, ngoài ra

- (a) Nếu $Y \geq 0$ thì $\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}) \geq 0$,
(b) ánh xạ $Y \rightarrow \mathbb{E}(Y | \mathcal{G})$ là tuyến tính.
(c) (Bất đẳng thức Jensen) Cho $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm lồi. Giả sử $X, \varphi(X) \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Khi đó

$$\varphi \circ \mathbb{E}(Y | \mathcal{G}) \leq \mathbb{E}(\varphi(Y) | \mathcal{G})$$

Định lý. (a) Cho $Y \geq 0$ hay $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, $\mathcal{G}$ là một σ -đại số $\subset \mathcal{A}$.
 $\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}) = Y$ khi và chỉ khi Y là $\mathcal{G}$ -đo được,
(b) Cho $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và X, Y độc lập. Khi đó

$$\mathbb{E}(Y | X) = \mathbb{E}(Y)$$

(c) Cho $X, Y \geq 0$ hay $X, Y, XY \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, nếu X là $\mathcal{G}$ -đo được thì

$$\mathbb{E}(XY | \mathcal{G}) = X\mathbb{E}(Y | \mathcal{G})$$

Mệnh đề. Cho (X, Y) có hàm mật độ đồng thời $f_{X,Y}(x, y)$. Khi đó

$$\mathbb{E}(g(Y)|X) = \int_{\mathbb{R}} g(y) f_{Y|X}(y) dy$$

trong đó

$$f_{Y|X}(y) = \frac{f_{X,Y}(X, y)}{f_X(X)}, \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$

BÀI TẬP

- Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Cho $\mathcal{G} = \sigma([0, 1/3], [1/3, 1])$.
Cho $Y(\omega) = \omega^2$, $\omega \in \Omega$. Tìm $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$.
- Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Cho $\mathcal{G} = \sigma([0, 1/4], [1/4, 1/2], (1/2, 1])$.
Cho $Y(\omega) = \omega^3$, $\omega \in \Omega$. Tìm $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$.
- Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Cho $X = -2\mathbb{1}_{[0, 1/2)} + 3\mathbb{1}_{(1/2, 1]}$, $Y(\omega) = \omega$. Tìm $\mathbb{E}(Y|X)$.
- Cho $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$,
- Chứng minh

- (a) $|\mathbb{E}(Y | \mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|Y| | \mathcal{G})$
- (b) $\mathbb{E}\{\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}) | \mathcal{H}\} = \mathbb{E}(Y | \mathcal{H})$ với σ -đại số $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$.
- (c) $\mathbb{E}(Y | Y) = Y$ a.s.
- (d) Nếu $|Y| \leq \alpha$ a.s. thì $|\mathbb{E}(Y | \mathcal{G})| \leq \alpha$ a.s.
- (e) Nếu $Y = \alpha$ a.s. thì $\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}) = \alpha$ a.s.
- (f) nếu $Y \geq 0$ thì $\{\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}) = 0\} \subset \{Y = 0\}$ và $\{Y = \infty\} \subset \{\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}) = \infty\}$

6. Cho X, Y độc lập và f Borel sao cho $f(X, Y) \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Đặt

$$g(x) = \begin{cases} \mathbb{E}(f(x, Y)) & \text{nếu } |\mathbb{E}(f(x, Y))| < \infty \\ 0 & \text{nếu } |\mathbb{E}(f(x, Y))| = \infty \end{cases}$$

Chứng minh g Borel trên $\mathbb{R}$ và $\mathbb{E}(f(X, Y) | Y) = g(X)$.

- 7. Cho $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và $\mathbb{E}(Y^2 | X) = X^2, \mathbb{E}(Y | X) = X$. Chứng minh $Y = X$
- 8. Cho Y là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ và $\mathbb{P}(Y > t) = e^{-t}$ với $t > 0$. Tính $\mathbb{E}(Y | Y \wedge t)$ với $a \wedge b = \min\{a, b\}$.
- 9. Chứng minh các bất đẳng thức

- (a) $\mathbb{P}(|X| \geq a | \mathcal{G}) \leq a^{-2} \mathbb{E}(|X|^2 | \mathcal{G})$ với $a > 0, X \in L^2$ và $\mathbb{P}(A | \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\mathbb{I}_A | \mathcal{G})$
- (b) $(\mathbb{E}(XY | \mathcal{G}))^2 \leq \mathbb{E}(|X|^2 | \mathcal{G}) \mathbb{E}(|Y|^2 | \mathcal{G})$.
- (c) $\mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X | \mathcal{G}))^2 \leq \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))^2$

- 10. Cho Z xác định trên $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ với $Z \geq 0$ and $\mathbb{E}Z = 1$. Đặt một độ đo xác suất mới Q với $Q(A) = \mathbb{E}(\mathbb{I}_A Z)$. Cho $\mathcal{G}$ là một σ -đại số chứa trong $\mathcal{F}$. Đặt $U = \mathbb{E}(Z | \mathcal{G})$. Chứng minh $\mathbb{E}_Q(X | \mathcal{G}) = \frac{\mathbb{E}(XZ | \mathcal{G})}{U}$ với mọi X là bị chặn và $\mathcal{F}$ - đo được.
- 11. Cho X xác định trên $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ là các σ -đại số chứa trong $\mathcal{F}$. Cho $\mathcal{H}$ độc lập với $\sigma(\sigma(X), \mathcal{G})$. Chứng minh $\mathbb{E}(X | \sigma(\mathcal{H}, \mathcal{G})) = \mathbb{E}(X | \mathcal{G})$

12. Cho (X_n) i.i.d., $X_n \in L^1$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ và cho $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$ và $\mathcal{G}_n = \sigma(S_n, S_{n+1}, \dots)$. Chứng minh $\mathbb{E}(X_1 | \mathcal{G}_n) = \mathbb{E}(X_1 | S_n)$, $\mathbb{E}(X_j | \mathcal{G}_n) = \mathbb{E}(X_j | S_n)$, $\mathbb{E}(X_i | S_n)$, $\mathbb{E}(X_j | \mathcal{G}_n) = \mathbb{E}(X_1 | S_n)$ với mọi $j = \overline{1, n}$
13. Cho (X_n) i.i.d., $X_n \in L^1$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh

$$\mathbb{E}\left(X_j \mid \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

11 Phân phối chuẩn nhiều chiều

12 Hàm đặc trưng

Định nghĩa. Cho $u = (u_1, \dots, u_n), x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, ta định nghĩa $\langle u, x \rangle = \sum_{j=1}^n u_j x_j$

Định nghĩa. Cho μ là một độ đo hữu hạn trên $\mathbb{R}^n$. Ta định nghĩa biến đổi Fourier của độ đo μ là hàm $\hat{\mu} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

$$\hat{\mu}(u) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle u, x \rangle} d\mu(x)$$

Cho $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, ta định nghĩa biến đổi Fourier của f là

$$\hat{f}(u) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle u, x \rangle} f(x) dx$$

Ta có $\hat{f} = \hat{\mu}$ với $\mu(A) = \int_A f(x) dx$ với mọi tập A đo được Lebesgue trên $\mathbb{R}^n$

Định nghĩa. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{M}, \mathbb{P})$. Cho $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ là một vector ngẫu nhiên. Hàm đặc trưng $\varphi_X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thỏa

$$\varphi_X(u) = \mathbb{E}(e^{i\langle u, X \rangle})$$

Ta chú ý rằng $\varphi_X(u) = \hat{\mathbb{P}}_X(u)$ với $\mathbb{P}_X$ là phân phối của X . Nếu X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ $f_X \in L^1(\mathbb{R}^n)$ thì $\varphi_X(u) = \hat{f}_X(u)$. Nhắc lại $\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A)$ với $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

Định lý. Cho $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ thì

a) (Riemann-Lebesgue) $\widehat{f} \in C(\mathbb{R})$ và $\lim_{t \rightarrow \infty} \widehat{f}(t) = 0$. Ngoài ra

$$\|\widehat{f}\|_{\infty} \leq \|f\|_1$$

b) Biến đổi Fourier là phép biến đổi tuyến tính

$$\widehat{f+g} = \widehat{f} + \widehat{g}, \widehat{\alpha f} = \alpha \widehat{f}, \alpha \in \mathbb{C}.$$

c) Phép toán

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy$$

gọi là tích chập của f và g . Nếu $h = f * g \in L^1(\mathbb{R})$ thì $h \in L^1(\mathbb{R})$ và $\widehat{h}(u) = \widehat{f}(u)\widehat{g}(u)$

d) Nếu $f, f', \dots, f^{(m)} \in L^1(\mathbb{R})$ thì

$$\widehat{f^{(m)}}(t) = (-iu)^m \widehat{f}(u)$$

e) (Công thức ngược) Nếu $f, \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ thì

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(u)e^{-iux}du \quad h.k.n.$$

Định lý (Biến đổi Fourier trong L^2). Tồn tại $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ sao cho

(a) $\mathcal{F}(f) = \widehat{f}$ với mọi $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$

(b) $\|\mathcal{F}(f)\|_{L^2}^2 = 2\pi\|f\|_{L^2}^2$

Định lý. a) Cho μ là một độ đo xác suất trên $\mathbb{R}^n$. Khi đó $\widehat{\mu}$ là hàm bị chặn, liên tục với $\widehat{\mu}(0) = 1$.

b) Cho $X = (X_1, \dots, X_n)$ là một vector ngẫu nhiên trong $\mathbb{R}^n$ và giả sử $\mathbb{E}|X|^m < \infty$ với một $m \in \mathbb{N}$. Khi đó hàm đặc trưng φ_X có các đạo hàm riêng liên tục tới cấp m và

$$\frac{\partial^m}{\partial x_{j_1} \dots \partial x_{j_m}} \varphi_X(u) = i^m \mathbb{E} (X_{j_1} \dots X_{j_m} e^{i\langle u, X \rangle})$$

c) Cho X là một vector ngẫu nhiên trong $\mathbb{R}^n$ và $a \in \mathbb{R}^m$. Cho A là một ma trận $m \times n$. Khi đó

$$\varphi_{a+AX}(u) = e^{i\langle u, a \rangle} \varphi_X(A^T u)$$

Định lý (Tính duy nhất). *Biến đổi Fourier $\hat{\mu}$ của một độ đo μ trong $\mathbb{R}^n$ xác định duy nhất độ đo μ .*

Hệ quả. *Cho $X = (X_1, \dots, X_n)$ là một vector ngẫu nhiên. Khi đó các biến ngẫu nhiên $(X_j), j = 1, \dots, n$ độc lập khi và chỉ khi*

$$\varphi_X(u_1, \dots, u_n) = \prod_{j=1}^n \varphi_{X_j}(u_j)$$

Định lý. *Cho X và Y là hai biến số thực ngẫu nhiên độc lập. Cho $Z = X + Y$. Khi đó*

1. *độ đo phân phối μ_Z của $Z = X + Y$ là $\mu_Z = \mu_X * \mu_Y$ với*

$$\mu_X * \mu_Y(A) = \int \mathbb{I}_A(x + y) d\mu_X d\mu_Y$$

2. $\varphi_Z(u) = \varphi_X(u) \varphi_Y(u)$.

3. *Nếu X có hàm mật độ f_X , thì Z có hàm mật độ*

$$f_Z(z) = \int f_X(z - y) d\mu_Y(y)$$

4. *Hơn nữa, nếu Y có hàm mật độ f_Y thì $f_Z = f_X * f_Y$.*

5. *Nếu $\mathbb{E}X^2 < \infty, \mathbb{E}Y^2 < \infty$ thì*

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y$$

Áp dụng của hàm đặc trưng

Định nghĩa Cho μ_n, μ là các độ đo xác suất trên $\mathbb{R}^d$. Ta nói μ_n hội tụ yếu tới μ nếu

$$\int f(x) d\mu_n \rightarrow \int f(x) d\mu$$

với mọi hàm $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục, bị chặn. Biến ngẫu nhiên X_n gọi là hội tụ theo phân phối tới biến ngẫu nhiên X nếu P^{X_n} hội tụ yếu tới P^X . Ký hiệu $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$.

Nhắc lại $P^X(A) = \mathbb{P}(X \in A)$ với $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Định lý. $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ khi và chỉ khi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}f(X_n) = \mathbb{E}f(X)$$

với mọi $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục bị chặn.

Định lý. Cho X_n, X là các biến ngẫu nhiên và $F_n(x) = \mathbb{P}(X_n \leq x)$, $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$. Giả sử $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$, và F liên tục tại x . Khi đó $F_n(x) \rightarrow F(x)$ khi $n \rightarrow \infty$.

Nếu $F(x)$ liên tục tại a, b , $a < b$, và nếu $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(a < X_n < b) = \mathbb{P}(a < X < b).$$

Định lý Levy. Cho (μ_n) là dãy các độ đo xác suất trên $\mathbb{R}^d$.

a) Nếu μ_n hội tụ yếu tới một độ đo xác suất μ thì $\widehat{\mu}_n(u) \rightarrow \widehat{\mu}(u)$ với mọi $u \in \mathbb{R}^d$.

b) Nếu $\widehat{\mu}_n(u) \rightarrow f(u)$ với mọi $u \in \mathbb{R}^d$ và nếu f liên tục tại 0 thì có một độ đo xác suất μ sao cho $f(u) = \widehat{\mu}(u)$ và μ_n hội tụ yếu tới μ .

Định lý giới hạn trung tâm. Cho $X_1, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên i.i.d. có $\mathbb{E}X_1 = \mu$, $\text{Var}X_1 = \sigma^2$. Đặt

$$\overline{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}.$$

Khi đó

$$\sqrt{n} \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(0, 1).$$

BÀI TẬP

1. Cho biến ngẫu nhiên X . Tính φ_X biết

(a) $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

(b) $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$,

(c) $X \sim \text{Uniform}(-a, a)$

(d) $X \sim N(0, 1)$,

(e) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

(f) X có phân phối Cauchy, nghĩa là hàm mật độ $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$.

(g) X có phân phối Laplace, nghĩa là $f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$.

(h) X có phân phối tam giác, nghĩa là $f_X(x) = (1 - |x|)\mathbb{I}_{(-1,1)}(x)$.

2. Cho $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$ và $\mathbb{E}X = 0$. CM $\text{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$ và

$$\varphi_X(u) = 1 - \frac{1}{2}u^2\sigma^2 + o(u^2) \quad \text{khi } u \rightarrow 0.$$

3. Cho $X = (X_1, \dots, X_n)$ là vector ngẫu nhiên. CM

(a) $\varphi_X(u, 0, \dots, 0) = \varphi_{X_1}(u), \quad u \in \mathbb{R}$

(b) $\varphi_X(u, u, \dots, u) = \varphi_{X_1+\dots+X_n}(u), u \in \mathbb{R}.$

4. Cho X là biến ngẫu nhiên. Chứng minh

(a) $\overline{\varphi_X(u)} = \varphi_X(-u)$ với $u \in \mathbb{R}$

(b) $\varphi_X(u)$ là số thực khi và chỉ khi X có phân phối đối xứng (nghĩa là $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_{-X}$)

5. Cho X, Y là i.i.d. CM $Z = X - Y$ có phân phối đối xứng.

6. Cho $X_1, \dots, X_n$ độc lập, trung bình 0, moment bậc 3 hữu hạn. CM

$$\mathbb{E} \left\{ \left(\sum_{j=1}^n X_j \right)^3 \right\} = \sum_{j=1}^n \mathbb{E} X_j^3$$

7. Cho $\mu_1, \dots, \mu_n$ là các độ đo xác suất. Cho các số $\alpha_i \geq 0$. Đặt $\nu = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mu_j$. Hỏi ν là độ đo xác suất khi nào? Chứng tỏ

$$\hat{\nu}(u) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \hat{\mu}_j(u)$$

8. Cho X là một biến ngẫu nhiên dương. Biến đổi Mellin của X xác định bởi

$$T_X(\theta) = \mathbb{E}(X^\theta)$$

với mọi θ làm cho kỳ vọng tồn tại. CM

(a) $T_X(\theta) = \varphi_{\ln X} \left(\frac{\theta}{i} \right)$ khi biểu thức có nghĩa.

(b) nếu $X, Y > 0$ độc lập thì $T_{XY}(\theta) = T_X(\theta)T_Y(\theta).$

- (c) $T_{bX^a}(\theta) = b^\theta T_X(a\theta)$ với $b > 0$ và $a\theta$ trong miền xác định của T_X .
 (d) Cho X có phân phối log-normal (μ, σ^2) , nghĩa là $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$.
 Tìm $T_X(\theta)$. Từ đó tính moment bậc k của X .

9. Cho $X \sim N(0, 1)$. Chứng tỏ $\mathbb{E}(X^{2n+1}) = 0$ và $\mathbb{E}(X^{2n}) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$.

10. Cho $X \sim N(0, 1)$. CM $M(s) = e^{s^2/2}$ với

$$M(s) = \mathbb{E}(e^{sX}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx - x^2/2} dx$$

11. Cho $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. CM $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

12. Cho $X_1, \dots, X_n$ là biến ngẫu nhiên độc lập với $\mathbb{E}X_j = \mu$, $\text{Var}(X_j) = \sigma^2$. Đặt

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j, S^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2$$

$$\text{CM } \mathbb{E}\bar{X} = \mu, \text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n, \mathbb{E}S^2 = \frac{n-1}{n}\sigma^2$$

13 Martingales

Định nghĩa. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, cho một dãy các σ -đại số $(\mathcal{F}_n)$ với $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1} \subset \mathcal{F}$ với mọi $n \geq 0$. Một dãy các biến ngẫu nhiên $(X_n)_{n \geq 0}$ gọi là một $\mathcal{F}_n$ -martingale hay một martingale nếu

- (i) $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ với mọi n ;
- (ii) X_n là $\mathcal{F}_n$ -đo được với mọi n ;
- (iii) $\mathbb{E}(X_n | \mathcal{F}_m) = X_m$ với mọi $0 \leq m \leq n$.

Định nghĩa. Một martingale (X_n) gọi là đóng nếu có biến ngẫu nhiên Y sao cho $X_n = \mathbb{E}(Y | \mathcal{F}_n)$

Định lý. Nếu (X_n) là một martingale thì $\mathbb{E}(X_n)$ là một hằng số không phụ thuộc n .

Định nghĩa. Một biến ngẫu nhiên $T : \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ gọi là một stopping time nếu $\{T \leq n\} \subset \mathcal{F}_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Định lý. Cho T là một stopping time bị chặn và $(X_n)_{n \geq 0}$ là một martingale. Khi đó $\mathbb{E}(X_T) = \mathbb{E}(X_0)$.

Định nghĩa. Cho T là một stopping time. σ -đại số stopping time $\mathcal{F}_T$ là

$$\mathcal{F}_T = \{A \in \mathcal{F} : A \cap \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n, \forall n\}$$

Định lý. (i) Cho T là stopping time, khi đó $\mathcal{F}_T$ là một σ -đại số.

(ii) Cho S, T là hai stopping time với $S \leq T$. Khi đó $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.

(iii) Cho T là một stopping time với $\mathbb{P}(T < \infty) = 1$ và $(X_n)_{n \geq 0}$ là một dãy các biến ngẫu nhiên. Khi đó X_T là một $\mathcal{F}_T$ -đo được.

Định Lý (Doob). Cho $(X_n)_{n \geq 0}$ là một martingale và S, T là hai stopping time bị chặn bởi một hằng số c và $S \leq T$ a.s. Khi đó

$$\mathbb{E}(X_T | \mathcal{F}_S) = X_S \quad \text{a.s.}$$

Định lý. Cho $(X_n)_{n \geq 0}$ là một dãy các biến ngẫu nhiên với X_n là $\mathcal{F}_n$ -đo được với mọi n . Giả sử $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ với mọi n và $\mathbb{E}(X_T) = \mathbb{E}(X_0)$ với mọi stopping time bị chặn. Khi đó $(X_n)_{n \geq 0}$ là một martingale.

BÀI TẬP

Trong các bài tập sau, nếu không ghi rõ thêm, ta luôn xét trên một không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$

1. Cho $(X_n)_{n \geq 0}$ độc lập, $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ và $\mathbb{E}X_n = 0$ với mọi $n \geq 0$. Đặt $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$, $S_0 = 0$. Với mỗi $n \geq 1$, đặt $\mathcal{F}_n = \sigma(X_k; k \leq n)$ và $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$. Chứng minh (S_n) là một $\mathcal{F}$ -martingale
2. Cho một dãy các σ -đại số $(\mathcal{F}_n)$ với $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1} \subset \mathcal{F}$ với mọi $n \geq 0$. Cho Y là biến ngẫu nhiên $\mathcal{F}$ -đo được. Đặt $X_n = \mathbb{E}(Y | \mathcal{F}_n)$. Chứng tỏ X_n là một $\mathcal{F}$ -martingale.
3. Cho S, T là các stopping time của dãy σ -đại số $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ với $\mathcal{F}_m \subset \mathcal{F}_n$ với mọi $m \leq n$.
 - (a) Nếu $T \equiv n$, chứng minh $\mathcal{F}_T = \mathcal{F}_n$.
 - (b) $S \wedge T = \min\{S, T\}$ là một stopping time.
 - (c) $S \vee T = \max\{S, T\}$ là một stopping time. (d) $S+T$ là một stopping time.
 - (d) αT là một stopping time nếu $\alpha \geq 1, \alpha \in \mathbb{N}$.
 - (e) Chứng minh $\mathcal{F}_{S \wedge T} \subset \mathcal{F}_T \subset \mathcal{F}_{S \vee T}$.

- (f) T là một stopping time nếu và chỉ nếu $\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$ với mọi $n \geq 0$
- (g) Cho $\Lambda \in \mathcal{F}_T$ và định nghĩa

$$T_\Lambda(\omega) = \begin{cases} T(\omega) & \text{nếu } \omega \in \Lambda \\ \infty & \text{nếu } \omega \notin \Lambda \end{cases}$$

Chúng minh rằng T_Λ là một stopping time.

- (h) Chứng minh T là $\mathcal{F}_T$ -đo được.
- (i) Chứng minh $\{S < T\}, \{S \leq T\} \in \mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$.
- (j) Chứng minh $\mathbb{E}\{\mathbb{E}(Y | \mathcal{F}_T) | \mathcal{F}_S\} = \mathbb{E}\{\mathbb{E}(Y | \mathcal{F}_S) | \mathcal{F}_T\} = \mathbb{E}(Y | \mathcal{F}_{S \wedge T})$.
4. Cho $M = (M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale bị chặn với $M_n \in L^2$ với mọi n . Cho S, T là hai stopping time với $S \leq T$. Chứng minh $M_T, M_S \in L^2$ và

$$\mathbb{E}\{(M_T - M_S)^2 | \mathcal{F}_S\} = \mathbb{E}\{M_T^2 - M_S^2 | \mathcal{F}_S\}$$

$$\text{và } \mathbb{E}\{(M_T - M_S)^2\} = \mathbb{E}\{M_T^2\} - \mathbb{E}\{M_S^2\}.$$

6. Cho φ là hàm lồi và $M = (M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale. Chứng minh $\mathbb{E}\{\varphi(X_n)\}$ là một dãy không giảm.
7. Cho X_n là một dãy biến ngẫu nhiên với $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ và $\mathbb{E}(X_n | \mathcal{F}_{n-1}) = 0$ với mỗi $n \geq 1$. Giả sử X_n là $\mathcal{F}_n$ -đo được với mỗi $n \geq 0$. Đặt $S_n = \sum_{k=0}^n X_k$. Chứng minh S_n là một martingale.